

分类号

学校代码 10487

学号 M202170653

密级

华中科技大学

硕士学位论文

(学术型 ☐ 专业型 ☒)

仿生腿式双轮足机器人 自平衡和跳跃控制方法研究

学位申请人：陈步旭

学科专业：机械工程

指导教师：罗欣 教授

答辩日期：2024年05月15日

**A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Professional Master Degree**

**Research on Self-balancing and Jumping Control
Methods of Bionic Wheel-legged Bipedal Robot**

Candidate : CHEN Buxu

Major : Mechanical Engineering

Supervisor : Prof. LUO Xin

Huazhong University of Science and Technology

Wuhan 430074, P. R. China

May, 2024

摘要

双轮足机器人可通过跳跃运动越过台阶、沟壑等地形，为机器人带来了更快、更强的越障手段。当前双轮足机器人在跳跃时，多采用运动解耦的方式，即驱动轮加速获得跳跃所需的水平初速度，机身恢复平稳后，垂直向上蹬腿获得竖直向上的初速度，从而使机器人腾空越过障碍物。这种方式将水平运动和垂直跳跃运动解耦，极大地降低了控制复杂度，但也带来了完成跳跃所需的时间加长、水平加速行驶距离远的问题。当机器人面对狭窄地形时，如楼梯台阶，没有足够的加速距离获得水平初速度，跳跃难以实现。平衡控制是双轮足机器人实现跳跃运动的基础，使机器人保持稳定和期望的位姿。针对这个问题，本文围绕双轮足机器人的自平衡控制和跳跃控制方面展开研究，并通过仿真和实验进行相关验证。

提出了变高度的双轮足机器人平衡控制方法。设计了双轮足机器人可变高度的轮式倒立摆模型，推导了该模型的动力学方程，设计了模型状态反馈控制器，基于LQR控制方法设计了变高度的双轮足机器人平衡控制方法。制定了双轮足机器人自平衡运动多种状态下的控制策略，并在仿真中验证了方法的可行性，为跳跃运动提供坚实的基础。

提出了一种双轮足机器人立定跳远动作的控制方法。将跳跃过程分为起跳相、腾空相和触地相，对机器人三个状态进行分段规划。增加质心偏转角的规划，采用矢状面内动力学前馈和轨迹跟踪的方法完成双轮足机器人的起跳过程；利用角动量守恒定理完成腾空相中落地入射角的调整；采用阻抗控制实现机器人平滑缓冲落地，完成双轮足机器人立定跳远的动作。并在仿真中实现机器人多种起跳角度的立定跳远动作，并完成上下连续台阶的动作。

搭建了双轮足机器人实验平台，并在该平台上进行了实验验证。完成双轮足机器人设计与选型工作，搭建机器人平台，开展了机器人平衡、转弯、上下坡、跳跃等多项实验，验证自平衡控制方法和跳跃控制方法的可行性。

关键词： 双轮足机器人；自平衡；立定跳远；轨迹规划；仿生腿；阻抗控制

Abstract

Wheel-legged bipedal robots can cross terrain such as steps and ravines through jumping motion, providing the robot with a faster and stronger means of overcoming obstacles. Currently, when wheel-legged bipedal robots jump, they often use motion decoupling. That is, the driving wheels accelerate to obtain the initial velocity in the horizontal direction required for jumping. After the body returns to stability, it kicks its legs vertically upward to obtain the initial velocity in the vertical direction, make the robot fly over obstacles. This method decouples horizontal movement and vertical jumping movement, which can greatly reduce the control complexity. However, motion decoupling brings about the problem of lengthening the time required to complete the jump and the long distance traveled by horizontal acceleration. When the robot faces narrow terrain, such as stairs, the robot does not have enough acceleration distance to obtain a horizontal initial velocity, making it difficult to jump. Balance control is the basis for the wheel-legged bipedal robots to achieve jumping motion, allowing the robot to maintain a stable and desired posture. In response to this problem, this thesis focuses on the self-balancing control and jumping control of the wheel-legged bipedal robots and conducts relevant verification through simulation and experiments.

A balance control method for a variable-height wheel-legged bipedal robot is proposed. A variable-height wheeled inverted pendulum model of a wheel-legged bipedal robot is designed, the dynamic equations of the model were derived, a model state feedback controller is designed, and a balance control method for a variable-height wheel-legged bipedal robot is designed based on the LQR control method. A control strategy for the self-balancing motion of a wheel-legged bipedal robot under various states is formulated, and the feasibility of the method is verified in simulation, providing a solid foundation for jumping motion.

A control method for the standing long jump action of a wheel-legged bipedal robot is proposed. The jumping process is divided into the take-off phase, the airborne phase and the touchdown phase, and the three states of the robot are planned in sections. Increase the planning of the deflection angle of the center of mass, and use the dynamic feedforward and trajectory tracking methods in the sagittal plane to complete the take-off process of the

wheel-legged bipedal robot; use the conservation of angular momentum theorem to complete the adjustment of the landing incident angle in the air phase; use impedance control to achieve landing smoothly and completes the standing long jump action of the wheel-legged bipedal robot. In the simulation, the robot realizes the standing long jump action at various take-off angles, and completes the action of going up and down continuous steps.

An experimental platform for a wheel-legged bipedal robot is built and experimental verification is conducted on this platform. Complete the design of the wheel-legged bipedal robot, build the robot platform, and carry out multiple experiments such as robot balance, turning, uphill and downhill, and jumping to verify the feasibility of the self-balancing control method and the jumping control method.

Key words: Wheel-legged bipedal robots, Self-balancing, Standing long jump, Trajectory planning, Bionic leg, Impedance control

目 录

1 绪论.....	1
1.1 课题来源.....	1
1.2 研究背景与意义.....	1
1.3 双轮足机器人国内外研究现状	2
1.4 存在的问题.....	9
1.5 本文主要内容和章节安排	10
2 仿生腿式双轮足机器人运动学和动力学建模	12
2.1 引言.....	12
2.2 仿生腿式双轮足机器人腿部构型	12
2.3 仿生腿式双轮足机器人运动学建模	13
2.4 仿生腿式双轮足机器人动力学建模	16
2.5 本章小结.....	22
3 基于 LQR 方法的双轮足机器人平衡控制方法设计	23
3.1 引言.....	23
3.2 双轮足机器人平衡运动控制方法	23
3.3 双轮足机器人前进、转弯、站高策略	25
3.4 仿生腿式双轮足机器人平衡运动仿真	28
3.5 本章小结.....	33
4 基于分段控制的双轮足机器人立定跳远控制方法设计	34
4.1 引言.....	34
4.2 触地检测.....	34
4.3 仿生腿式双轮足机器人跳跃控制	35
4.4 仿生腿式双轮足机器人跳跃仿真	42
4.5 本章小结.....	51
5 仿生腿式双轮足机器人平台搭建与样机实验	52
5.1 引言.....	52
5.2 仿生腿式双轮足机器人平台搭建	52
5.3 仿生腿式双轮足机器人运动实验	58
5.4 本章小结.....	62
6 总结与展望.....	63
6.1 本文主要内容及结论.....	63
6.2 展望.....	64
参考文献.....	65
附录 2 双轮足机器人矢状面内动力学方程	71

1 绪论

1.1 课题来源

本课题来源于智能制造装备与技术全国重点实验室自主立项重点项目“双轮足移动作业机器人全身协调规划与控制方法研究”，项目编号 DMETZZ2022006。

1.2 研究背景与意义

不断发展的机器人技术，正在推动着众多高新技术产业和科学研究的进步^[1]，近些年来，移动机器人在智能制造、工厂物流、服务业、农业等多个领域发展迅速，在机器人领域中占据着越来越重要的地位，已经成为机器人研究领域的一个重要分支^[2-3]。

移动机器人的基本类型是履带式机器人、足式机器人和轮式机器人^[4]。轮式机器人由于其结构简单、能耗低、速度快、稳定性好、成本低等特点，一直被认为是迄今为止移动机器人中最流行的运动机制^[5]。足式机器人具有很强的地形适应能力和较高的越障能力，占地面积小也使得它可以通过狭窄的地形^[6]。履带式机器人介于两者之间，具有较好的环境适应能力，由于与地面的接触面积大，更适合在柔软地形上移动^[7]。

为了提升机器人的性能和运动能力，单一的轮式、足式或履带式机器人已经不能完全满足人们在某一方面的需要，因此人们往往将上述的两种或几种机构组合成复合式结构，目前，复合式移动机器人主要有轮履式、轮足式、轮履腿式等，通过将不同的行走方式加以结合，从而满足机器人设计高性能的要求^[8]。

通过将轮式机器人和足式机器人的优点相结合，轮足式机器人应运而生。结合了轮式和足式机器人优点的轮足式机器人可采用驱动轮滚动前进，锁紧驱动轮利用腿部结构迈步，或是轮足结合，边走变滚，甚至可以利用跳跃腾空来越过障碍物。跳跃是一种高爆发性的动作，大大提高了机器人的越障高度^[9]，令机器人表现出强大的越障能力，能够帮助机器人快速越过沟壑、台阶等地形。同时，跳跃过程时间短暂，机

器人在短时间内完成能量的快速释放，提高了机器人应对突发时间的反应能力。

其中双轮足机器人比多轮足机器人更加灵活，且兼具轮式机器人移动效率高、足式机器人越障能力强的优势，能够应对多种环境和地形，在平坦路面上可利用轮式运动快速、低功耗地通过，崎岖路面时可利用腿足式结构稳定通过。双轮足机器人高爆发性的跳跃动作将轮式和腿足式运动耦合在一起，能够帮助机器人越过台阶、沟壑等地形，为机器人带来了更快、更强的越障手段。

本文针对双轮足机器人跳跃运动的控制方法，进行了双轮足机器人自平衡运动和跳跃运动模型的搭建，开展了自平衡控制方法的研究，划分了跳跃运动的三个状态相，进行分段规划和控制，完成跳跃控制方法的研究，为双轮足机器人非结构化地形下的越障提供了一些理论和方法上的参考。

1.3 双轮足机器人国内外研究现状

双轮足机器人可以看成是双足机器人和双轮式机器人的组合体，其控制也可分为轮式滚动的自平衡控制和腿部步态的生成，双轮足机器人的跳跃过程则是在保持平衡的前提下进行的腿部和轮式共同作用下的起跳、腾空到落地的动作。双轮式机器人的自平衡研究早在上世纪 80 年代就开始了^[10]，双足机器人更是于上世纪 60 年代后期就开始研究了^[11]，对于双轮足机器人的研究却要追溯到 2002 年^[12]，而真正快速发展起来的是在近几年，2017 年波士顿动力发布了用于研究的 Handle 机器人^[13]，并展现出了惊人的跳跃能力，第二年发布了 Handle 二代^[14]，实现了双轮足机器人的实际应用；2019 年苏黎世联邦理工学院公布了一款体型小巧的双轮足机器人 Ascento^[15]，采用结构上的优化减少了单腿电机数量，并实现了跳跃的功能，之后国内研究出的双轮足机器人也不断出现，双轮足机器人的研究开始变得火热。

1986 年，日本山藤高桥研制出世界上第一台双轮机器人，该机器人由单电机驱动，可实现自平衡和固定轨道下的简单直线运动^[10]。

2002 年，Serafini 等制造了一款革命性的两轮汽车原型 JOE，被公认为是一款强大的个人交通工具^[11]。JOE 身高 65 厘米，重约 12 公斤，最大速度可达 1.5m/s，可上 30° 的斜坡。它采用牛顿力学法进行动力学分析，利用极点位置驱动作为控制器。

同年，世界上第一台商用双轮自平衡车 Segway^[16-17]在美国发售，并被大批量用于警察系统。

2010 年，Stilman 等研制出一款带有四自由度机械臂的双轮机器人 Golem Krang，该机器人的平衡和运动控制采用 PID 控制器，实时更新机器人质心位置，控制质心保持在两车轮轴线的上方^[18]。

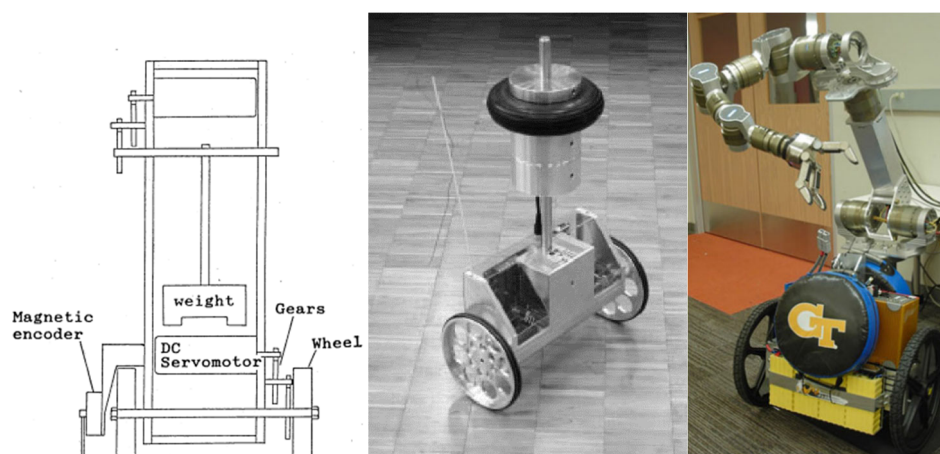


图 1-1 从左往右分别为世界上第一台双轮机器人^[10]、JOE^[11]和 Golem Krang^[18]

双轮机器人的结构大抵都是两个轮子加上机体，唯一的区别就在于机体上方是固定的质量还是可变的质量，故在此只介绍几种具有先驱意义和特色的双轮机器人。双轮机器人的工作原理源于倒立摆的控制，其系统具有非线性、强耦合、多变量和自然不稳定的特点，故对其进行稳定的控制成为了国内外学者研究的热点^[19-21]。

双轮机器人的自平衡方法，一般可以分为两种：线性控制器和非线性控制器。设计线性控制器一般先将模型进行线性化，在双轮机器人受到干扰产生较小的倾角时，可将三角函数近似为线性的数值。线性控制器主要包括极点配置方法^[11]，PID 控制器^[22-23]，基于 LQR 的最优控制方法^[24-26]。非线性控制器包括时不变的非线性控制器与自适应的非线性控制器，时不变的非线性控制器包括基于倒推法的 PID 反步控制器^[27]，滑膜控制器^[28]，倒推和滑膜相结合的控制^[29]；自适应非线性控制器包括神经网络控制器^[30-31]，自适应的模糊控制器^[32-35]，遗传算法控制器^[36-38]。

2002 年日本 Osamu Matsumoto 等开发了一款能够实现双腿交替摆动的双轮足机器人，该机器人通过伺服电机控制滚珠丝杆来实现腿部的伸缩动作，机器人有两条腿

和四个轮子，身高 1.2 米到 1.5 米，重 60kg，机器人可实现在平路上快速滑动，并以交替摆动双腿的动作完成爬楼梯的动作^[39]。

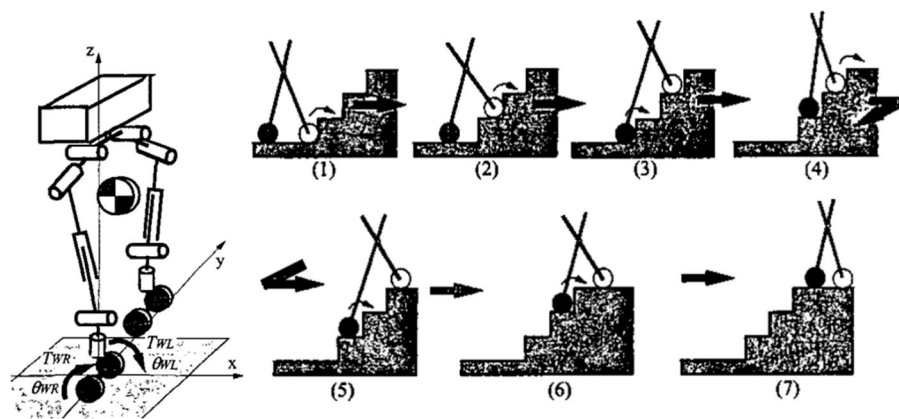


图 1-2 self-contained biped leg-wheeled system^[39]和爬楼梯动作

2004 年 Sugahara 等研发了一款双足载人机器人 WL-16^[40]，2005 年 Hashimoto 等开发了一种新的轮式脚踏系统 WS-2^[41]，并在与 WL-16 组合后变成一种新的双轮足机器人。装上 WS-2 的 WL-16 腿部为 6 自由度并联机构，可以精准控制机器人足底的姿态，足底橡胶垫着地时可进行足式步行步态，将橡胶垫提起来后轮胎着地可进行轮式快速移动，实现了轮式运动和足式运动随时切换的功能。



图 1-3 装上 WS-2 的 WL-16 双轮足机器人以及其轮式运动

2017 年美国波士顿动力公司发布了 Handle 机器人一代，该机器人采用表现出来的惊人的运动能力，高 2 米，重 82kg，依靠液压驱动腿部结构，电机驱动轮子移动，垂直跳跃高度达到 1.2 米，能以 15km/h 的速度行驶^[13]。在下台阶和承受冲击时都呈

现出很好的柔性控制能力，并在大扰动下保持着很好的平衡能力。2 年后，Boston Dynamics 公司发布了 Handle 机器人二代，二代机器人实现了从实验室到工厂的转变，形状更像是一只“鸟”，该机器人被设计可以用来搬运重达 15kg 的箱子^[14]。

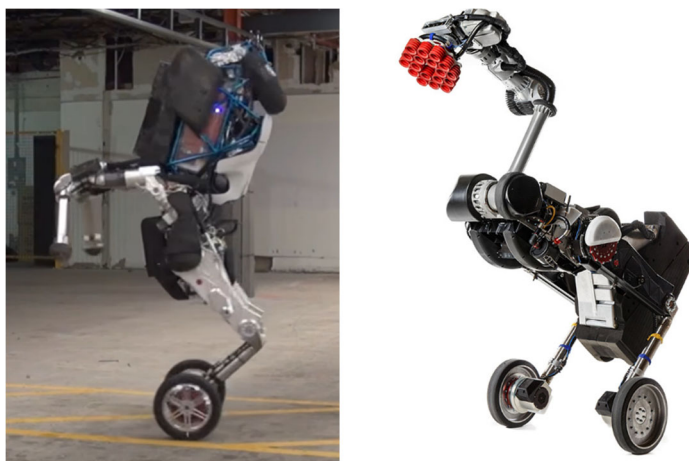


图 1-4 Handle 机器人一代^[13]和 Handle 机器人二代^[14]

2019 年，苏黎世联邦理工学院的 Klemm 等研发了一款小型的可跳跃式双轮足机器人 Ascento，它只有 10kg 重，站立高度为 0.31 米-0.66 米，最大运行速度达到 8km/h，可跳上 0.1 米的台阶^[15,42]。由于对腿部进行了拓扑优化，在满足强度的情况下，Ascento 的腿部质量分配达到了最优，零件采用 3D 打印加工。通过对六个几何参数进行数值优化，找到最合适的杆长数据，使得轮心在运动范围内的轨迹近似为一条直线，合理分配重量使得机器人质心位于该直线上，由此可保证机器人在改变机身高度或跳跃的同时，质心一直落在两轮轴中线上，无需额外调整平衡。

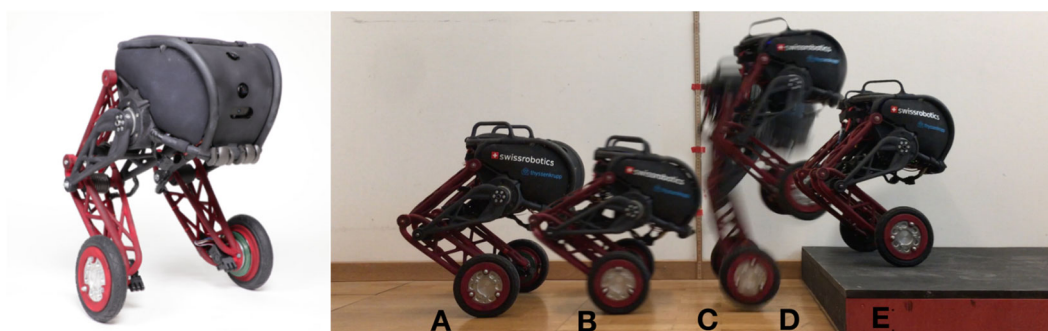


图 1-5 Ascento^[15]双轮足机器人和其跳跃动作

2021 年，Ascento pro^[43]作为 Ascento 的升级版问世了，与 Ascento 相比，它更大、更快、更稳，并可利用大轮子“滚”上台阶^[44]，实现障碍物的跨越。2023 年，Ascento

Guard 问世，没有采用前面两代的闭链四连杆结构，而是采用两段腿式结构，这使得机器人腿部运动空间更大，机器人在多种摔倒情况下均可自我恢复^[45]。



图 1-6 Ascento pro^[42]和 Ascento Guard^[45]

与国外相比，国内的双轮足机器人起步更晚，但是发展十分迅速。2018 年哈尔滨工业大学在发布了其双轮足机器人 WLR 的研究成果，WLR 身高 1.65 米，体重 50kg，液压驱动，全身 16 个自由度，实时计算质心位置，采用了基于自平衡的增益调整控制器实现机器人的平衡稳定，可在平地上快速移动，完成蹲下、站起以及拿起重物的动作^[46-47]。



图 1-7 哈尔滨工业大学双轮足机器人 WLR^[46-47]和 WLR-II^[48-49]

2019 年，哈尔滨工业大学展示了 WLR 机器人二代 WLR-II，在一代机的基础上首次提出无软管液压轮腿机器人的设计^[48]，以及车轮平衡控制器和重心调节控制器，这两个控制器将机器人在矢状平面上的动力学模型解耦为两个相对简化的模型，可以实现机器人准确跟踪速度轨迹，能稳定地站在斜坡上^[49]。哈尔滨工业大学在之后几年先后发布多款双轮足机器人，并逐步实现了机器人的跳跃动作，将双轮足机器人

模型简化为双质量弹簧阻尼系统,通过规划双质心坐标规划机器人跳跃轨迹,实现机器人跳跃,最高跳跃高度达到 0.8m。

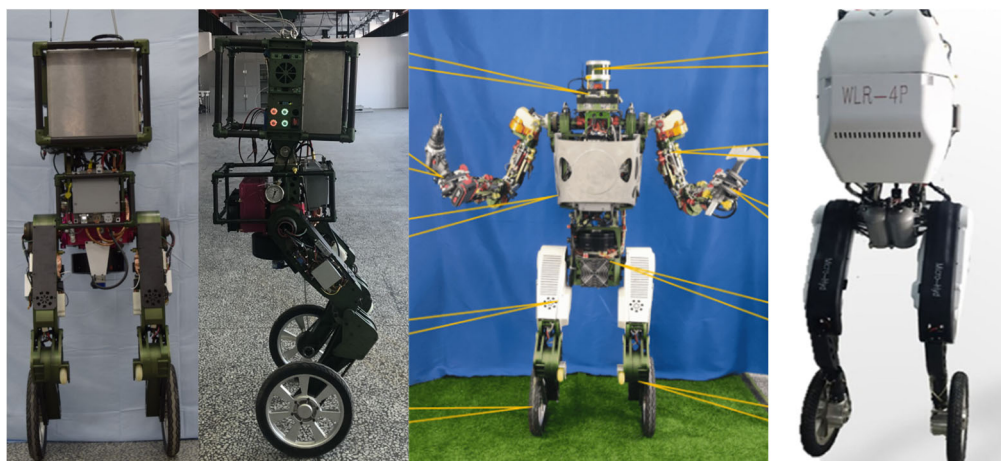


图 1-8 哈尔滨工业大学 WLR-3P^[50]、WLR-III^[51]和 WLR-4P^[52]

2020 年,南方科技大学公开了其双轮足机器人 NeZha^[53],对其运动性能却没有过多描述;2021 年北京理工大学发布了一款双轮足机器人 BHR-W,身高 1.6m,重量 38kg,全身具有 14 个自由度,机器人全身采用电机驱动^[54],并设计了类人形加速控制器^[55],模拟人加速过程,先弯腰达到目标倾角再加速,降低了双轮足机器人加减速的响应时间,并完成了机器人的简单跳跃过程^[56]。2022 年山东大学公开双轮足机器人 Scooter,采用液压驱动关节角度,电机控制轮子转动,身高 1m,全重 80kg,具备自平衡功能,但尚不具备跳跃能力^[57]。2023 年浙江大学公开双轮足机器人 HotWheel,单腿具备四个自由度,增加了侧摆关节,机器人得以稳定在 V 型斜坡上,但目前尚不具备跳跃能力^[58]。

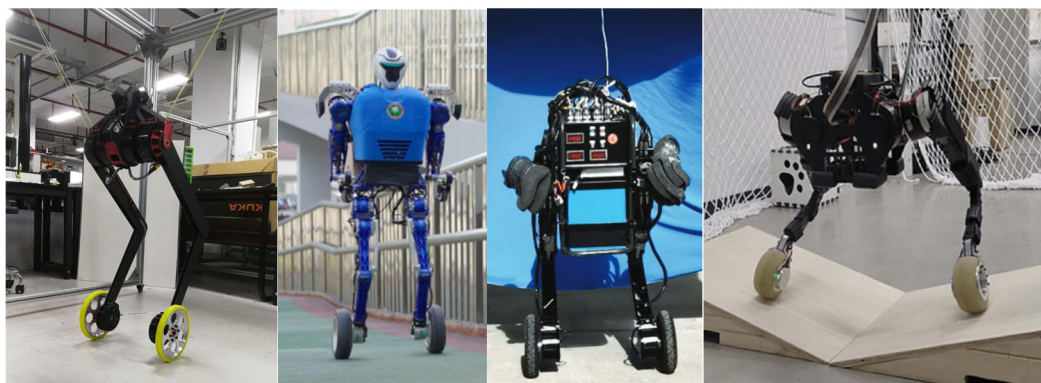


图 1-9 双轮足机器人 NeZha^[53]、BHR-W^[54]、Scooter^[57]和 HotWheel^[58]

近些年来，双轮足机器人一直是高校的研究热点。与此同时，企业基于面向社会实际应用的角度，也很大程度上推动了双轮足机器人的发展。2021 年本末科技研发了首款运用直驱电机地双轮足机器人——刑天。该机器人站立高度 0.5 米，重 23kg，承重 4kg，垂直跳跃高度 0.1 米，最大移动速度 10km/h^[59]。



图 1-10 双轮足机器人刑天^[59]和 Ollie 原型机的低站立姿态和高站立姿态^[60]

2021 年腾讯公司发布了一款双轮足机器人 Ollie^[60-61]，该机器人采用对称五连杆机构，单腿有一个轮毂电机和两个关节电机，易于控制驱动轮轮心的直线运动轨迹。同时于机器人腹部增加了一个出力杆，在跳跃过程中易于调整机身姿态，起到飞轮的作用。Ollie 最低身高只有 0.35 米，但是可以跳上 0.4 米的台阶，竖直起跳高度可以达到 0.6 米，甚至能完成 360 度空翻动作^[62]。

2017 年波士顿动力发布的 Handle 机器人开启了人们对双轮足机器人研究的热潮，而在此之前，轮足式机器人的研究大多集中在多轮足机器人上，因为它们可以较为容易地保持静止的稳定状态。对双轮足机器人的研究首先必须解决双轮自平衡的问题，双轮机器人的原理源于倒立摆的控制，而学者们对于倒立摆的研究已经颇有方法。近些年来，不管是高校还是企业，不断有优秀的双轮足机器人涌现而出，并不断刷新人们对于双轮足机器人的认识，2017 年的 Handle 机器人采用了 Atlas 上肢部分并做了适当修改，表现出了强大的运动能力；2019 年的 Ascento 双轮足机器人，凭借数值优化得到的合适的杆件长度，使其在单腿只有一个关节电机和一个驱动轮电机的情况下就可以完成垂直起跳的动作；2021 年的 Ollie 双轮足机器人更是实现了超越自己身高的跳高水平，并凭借腹部的加力杆完成了后空翻的动作。

随着不同结构和尺寸的双轮足机器人层出不穷，一部分双轮足机器人已经具备

跳跃能力，目前有以下几种跳跃的主流控制方法。Chen 等中将跳跃过程中双轮足机器人简化为轮式倒立摆模型，将倒立摆长度加入到控制变量中，得到不同高度下维持平衡的驱动轮转矩，通过规划倒立摆长度的变化，用简化后的刚体动力学方程计算腿部关节前馈转矩，采用误差观测器来跟踪轨迹，实现跳跃的过程^[63]。整个跳跃过程将机器人分为蹬腿和维持平衡两个部分，实现运动解耦，完成跳跃动作；Hao 等在闭链四连杆结构上设计了跳跃过程，利用合理的闭链四连杆结构控制轮心处运动轨迹接近一条直线，省去了跳跃过程中各关节角度控制的难题，利用阻抗控制调节机身运动轨迹，使机器人向上跳起，结合轮式运动完成水平方向的运动，实现远距离的跳跃过程^[64]；Li 等将双轮足机器人简化为双质量弹簧阻尼系统，规划两个质量点之间的距离，设计高度控制器、姿态调整控制器和落地阻尼控制器控制腿部运动，设计平衡控制器确保起跳和落地过程中的平衡，将双轮足机器人的跳跃过程进行解耦，完成跳跃过程^[65]。当前双轮足机器人已公布的跳跃方法均是将腿部控制和驱动轮控制进行解耦，腿部运动控制机器人向上起跳，达到指定高度，驱动轮运动控制机器人起跳和落地过程中的平衡。当机器人利用驱动轮加速到一定速度之后，腿部控制机器人起跳，机器人将会实现向前跳跃的动作，这个动作将会帮助机器人跳上台阶、跨越沟壑等地形。

1.4 存在的问题

虽然双轮足机器人可以用前述跳跃方式越过障碍物，但运动解耦带来了完成跳跃所需的时间加长，水平加速行驶距离远的问题。当机器人面对狭窄地形时，如楼梯台阶，机器人没有足够的加速距离获得水平初速度，跳跃难以实现。针对此问题，本文提出了双轮足机器人立定跳远的控制方法，立定跳远在原地从静止状态下向斜上方蹬腿起跳，获得竖直方向和水平方向的初速度，实现跳跃动作，加速距离大大缩短，是机器人越过狭窄障碍的最佳方式。

然而双轮足机器人立定跳远的控制更加复杂，机器人起跳时竖直方向和水平方向上的速度是耦合在一起的，如何控制好机器人离地时的速度和方向，以及机器人在空中如何调整机身姿态和落地入射角，机器人在落地时以一定水平方向初速度和倾

斜角触地，如何快速到达平衡状态附近，实现平稳落地，这些都是双轮足机器人立定跳远需要解决的难点问题。针对这些问题，本文开展双轮足机器人跳跃机理分析，并将跳跃动作分为起跳相、飞行相和落地相，并对机器人三种状态进行分段规划和控制，设计多状态控制器，实现机器人不同状态下的轨迹跟踪，达到立定跳远并平稳落地的动作。

双轮足机器人在跳跃落地时经常存在落地二次弹起的状况，这是因为机器人落地控制方法出现超调的情况，即地面对机器人支持力过大，机器人落地减速到 0 后反向加速，机器人再次离地，表现为机器人腿部刚度过大。针对这个问题，本文设计了双轮足机器人落地相阻抗腿控制方法，减小腿部刚度，增加阻尼，使得机器人落地更加平稳。

1.5 本文主要内容和章节安排

本文主要围绕着双轮足机器人的自平衡控制和跳跃控制展开研究，旨在提高双轮足机器人的跳跃性能，实现双轮足机器人可控地跳跃，并通过立定跳远的方式通过狭小地形，如连续台阶，提高双轮足机器人的跳跃能力。本文对双轮足机器人系统进行分析 and 简化，完成其模型的运动学和动力学建模，规划了机器人跳跃轨迹，并在仿真和样机上实现了可控的跳跃。本文的内容如下：

搭建双轮足机器人运动学和动力学模型。将双轮足机器人简化为轮式倒立摆模型，并完成该简化模型动力学方程的建立；对矢状面内双轮足机器人模型进行平面建模，完成其正逆运动学推导，并以驱动轮为动基坐标系，采用牛顿-欧拉法向上推导动力学关系，并结合轮式倒立摆模型完成矢状面内刚体动力学模型的完整推导。

设计双轮足机器人变腿长自平衡控制方法。将倒立摆长度和转动惯量作为变量添加到轮式倒立摆模型的状态方程中，构建惩罚函数，设计反馈控制器，并通过 Riccati 方程求出不同倒立摆长度下的最优解，构建反馈系数与倒立摆长度之间的函数关系，实现双轮足机器人变腿长下的自平衡运动，为跳跃运动做好基础准备。

提出双轮足机器人立定跳远控制方法。对机器人跳跃过程的三个状态——起跳相、腾空相和落地相——进行分段规划和控制，构建跳跃距离、高度和起跳初速度大小、方

向、机器人姿态角之间的关系，采用动力学前馈加轨迹跟踪的方式起跳，利用角动量守恒定理控制机器人落地入射角，运用腿部阻抗控制实现机器人平稳落地，实现双轮足机器人不同起跳出射角度的立定跳远以及上连续台阶的动作。

搭建双轮足机器人实验平台，完成自平衡和跳跃控制实验。开展双轮足机器人实验平台的设计与硬件选型工作，对主要承力部件进行强度校核，搭建程序控制框架，验证双轮足机器人实验平台自平衡与跳跃控制方法的可行性。

如图 1-11 为本文章节安排和组织架构：

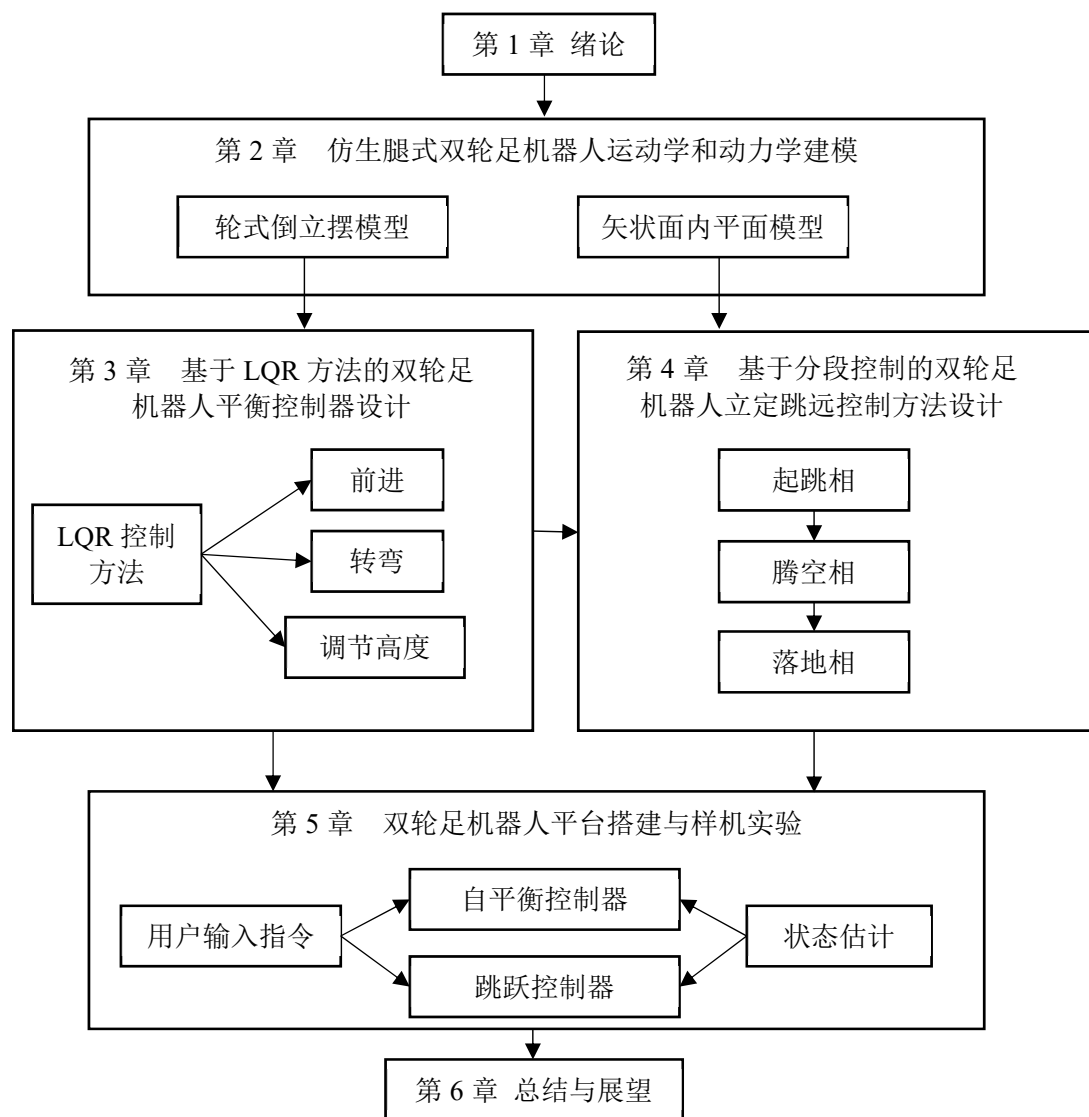


图 1-11 本文章节架构

2 仿生腿式双轮足机器人运动学和动力学建模

2.1 引言

双轮足机器人完成跳跃运动建立在机器人保持自平衡状态的基础上，而跳跃运动和自平衡运动都需要运动学模型和动力学模型的建立。机器人通过驱动轮的移动即可保证自身的自平衡状态，因此可将驱动轮以上部分简化为单刚体，其质量和转动惯量与原部分相同，该简化模型为轮式倒立摆模型。推导轮式倒立摆模型的动力学方程，写出系统的状态方程。当机器人腿长改变时，更新倒立摆部分质心到轮心的距离和转动惯量，得到新的状态方程。

双轮足机器人跳跃动作使得机器人关节角度变化快，将驱动轮以上部分简化为单刚体已经不能满足这样快速变化的运动过程。已知所搭建的双轮足机器人沿其矢状面对称，跳跃动作也是在其矢状面内完成，因此研究其矢状面内动力学方程即可满足跳跃运动的需要。推导双轮足机器人矢状面内运动学模型和动力学模型，为后续跳跃运动控制打下基础。

2.2 仿生腿式双轮足机器人腿部构型

根据双轮足机器人腿部结构的不同，可将双轮足机器人大致分为三类：闭链四连杆型、对称五连杆型、仿生腿式三种结构。采用闭链四连杆结构的双轮足机器人通过巧妙的连杆长度配合，可保证其驱动轮轮心运动轨迹近似为一条直线，运动控制简单，但是运动轨迹单一，运动范围小；采用对称五连杆结构的双轮足机器人，对称布置连杆，同侧的两个髋部电机施加转矩相同时，驱动轮轮心轨迹在一条直线上，运动控制简单，但是五连杆结构占据空间大，易干涉，运动范围有限；与前两者相比，仿生腿式结构的双轮足机器人运动空间范围大、结构紧凑、不易干涉，因此本文选择仿生腿式结构双轮足机器人。

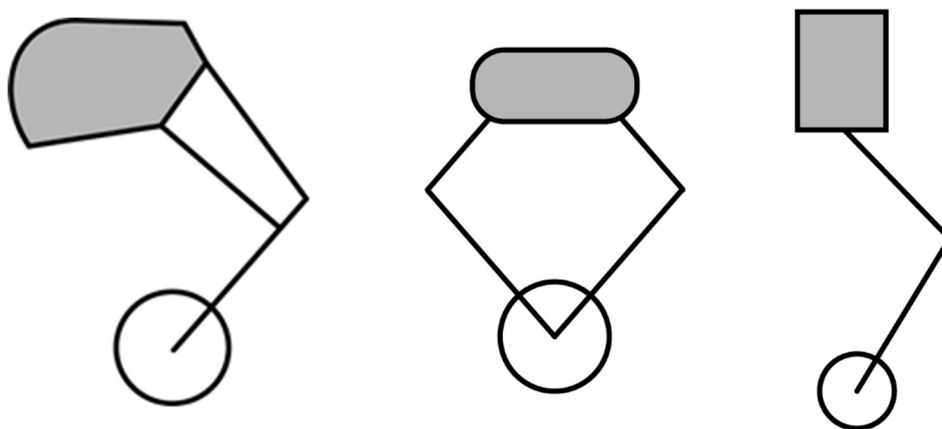


图 2-1 闭链四连杆构型、对称五连杆构型和仿生腿式双轮足机器人拓扑结构

仿生腿式结构的双轮足机器人包含机身和两条腿，单腿有包含至少三个自由度的。三个自由度包括髋关节、膝关节和驱动轮，也有包含四个自由度的，增加的一个自由度为向机身两侧摆动的侧摆自由度，相当于人类的腿部侧向抬起和收回的自由度。该自由度对于人形机器人的行走步态具备重大的意义，对于主要依靠驱动轮前进的双轮足机器人来说显得就不那么重要了。因此本文所选择的双轮足机器人单腿自由度为三个，以机器人初始前进方向作为世界坐标系的 x 轴，竖直向上为 z 轴，按照右手法则确定 y 轴，则机器人单腿三个自由度包括髋关节处绕 y 轴旋转、膝关节处绕 y 轴旋转和驱动轮中心绕 y 轴旋转。

2.3 仿生腿式双轮足机器人运动学建模

仿生腿式双轮足机器人由一个机身和两条轮腿组成，单条腿包含大腿、小腿和驱动轮，单腿具备 3 个自由度，整机具备 12 个自由度。机器人相对正中矢状面左右对称，为简化计算，对机器人矢状面上进行分析，设定世界坐标系 Σ 为机器人刚启动时驱动轮与地面接触的位置，驱动轮坐标系 Σ_0 ，坐标系原点位于驱动轮心，小腿坐标系 Σ_1 ，坐标系原心位于驱动轮心，大腿坐标系 Σ_2 ，坐标系原心位于膝关节铰点，机身坐标系 Σ_3 ，坐标系原点位于髋关节铰点，坐标系方向如图 2-2 所示。

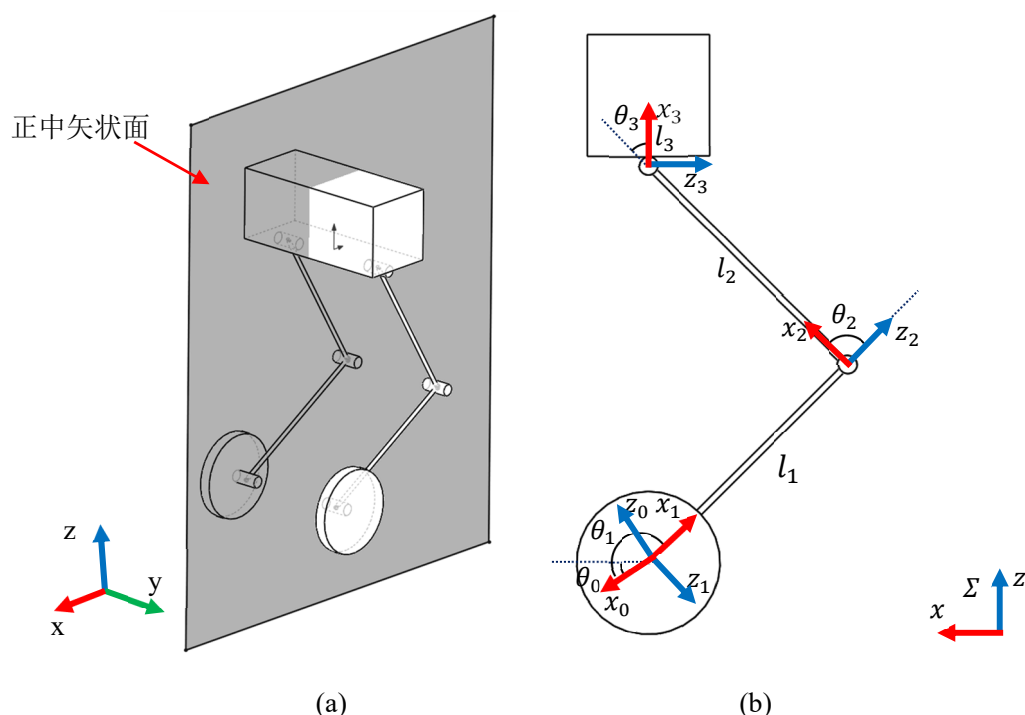


图 2-2 双轮足机器人沿其正中矢状面展开平面模型

如图 2-2 所示，图（a）为双轮足机器人 3D 简化模型，图（b）为其沿正中矢状面展开的平面模型，表 2-1 为图中参数含义。

表 2-1 双轮足机器人参数含义表

参数	含义
θ_0	θ_0 相对 Σ 沿着 y 轴旋转的角度
θ_1	Σ_1 相对 Σ_0 沿着 y 轴旋转的角度，图中 $\theta_0 + \theta_1$ 为负
θ_2	Σ_2 相对 Σ_1 沿着 y 轴旋转的角度，图中 θ_2 为正
θ_3	Σ_3 相对 Σ_2 沿着 y 轴旋转的角度，图中 θ_3 为负
l_1	小腿长度，即驱动轮轮心到膝关节铰点距离
l_2	大腿长度，即膝关节铰点到髋关节铰点距离
l_3	机身质心到髋关节铰点距离
r	驱动轮半径

2.3.1 运动学建模

如图 2-2 所示，设定 $\cos(\theta_i + \theta_j)$ 简化表示为 c_{ij} ， $\sin(\theta_i + \theta_j)$ 简化表示为 s_{ij} ，则驱动轮在世界坐标系中的坐标为 (x_{wheel}, z_{wheel}) ，膝关节铰点在世界坐标系中的坐标为 (x_{knee}, z_{knee})

$$\begin{cases} x_{knee} = x_{wheel} + l_1 c_{01} \\ z_{knee} = z_{wheel} - l_1 s_{01} \end{cases} \quad (2-1)$$

髋关节铰点在世界坐标系中的坐标为 (x_{hip}, z_{hip})

$$\begin{cases} x_{hip} = x_{wheel} + l_1 c_{01} + l_2 c_{012} \\ z_{hip} = z_{wheel} - l_1 s_{01} - l_2 s_{012} \end{cases} \quad (2-2)$$

机身质心在世界坐标系位置为 (x_{body}, z_{body})

$$\begin{cases} x_{body} = x_{wheel} + l_1 c_{01} + l_2 c_{012} + l_3 c_{0123} \\ z_{body} = z_{wheel} - l_1 s_{01} - l_2 s_{012} - l_3 s_{0123} \end{cases} \quad (2-3)$$

由此得到了各个关节在世界坐标系中的坐标位置。

简化后轮式倒立摆模型中上半身质心坐标为 (x_b, z_b)

$$\begin{cases} x_b = \frac{(m_1 x_{1c} + m_2 l_1 + m_3 l_1) c_{01} + (m_2 x_{2c} + m_3 l_2) c_{012} + m_3 l_3 c_{0123}}{m_1 + m_2 + m_3} + x_{wheel} \\ z_b = -\frac{(m_1 x_{1c} + m_2 l_1 + m_3 l_1) s_{01} + (m_2 x_{2c} + m_3 l_2) s_{012} + m_3 l_3 s_{0123}}{m_1 + m_2 + m_3} + z_{wheel} \end{cases} \quad (2-4)$$

其中机器人小腿质心位于驱动轮和膝关节铰点连线上，距离驱动轮距离为 x_1 ，机器人大腿质心位于膝关节铰点和髋关节铰点连线上，距离膝关节铰点距离为 x_2 ，上半身质心到轮心距离为

$$l = \sqrt{(x_b - x_{wheel})^2 + (z_b - z_{wheel})^2} \quad (2-5)$$

轮式倒立摆模型中的质心偏角为

$$\theta = \text{atan2} \left(\frac{x_b - x_{wheel}}{z_b - z_{wheel}} \right) \quad (2-6)$$

2.3.2 质心位置正逆解算

机器人质心坐标 (x_c, z_c) 满足

$$\begin{cases} x_c = \frac{(m_1 x_{1c} + m_2 l_1 + m_3 l_1) c_{01} + (m_2 x_{2c} + m_3 l_2) c_{012} + m_3 l_3 c_{0123}}{m_0 + m_1 + m_2 + m_3} + x_{wheel} \\ z_c = -\frac{(m_1 x_{1c} + m_2 l_1 + m_3 l_1) s_{01} + (m_2 x_{2c} + m_3 l_2) s_{012} + m_3 l_3 s_{0123}}{m_0 + m_1 + m_2 + m_3} + z_{wheel} \end{cases} \quad (2-7)$$

求解质心位置逆运算时，将 $\theta_0 + \theta_1$ 看作一个未知数，方程组(2-5)包含三个未知数，即 $\theta_0 + \theta_1, \theta_2, \theta_3$ ，但是只有两个方程，有无数解，假定 $\theta_0 + \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$ 为一个已知值。

令 $a_1 = m_1 x_{1c} + m_2 l_1 + m_3 l_1$, $b_1 = m_2 x_{2c} + m_3 l_2$, $c_1 = (x_c - x_{wheel})(m_0 +$

$m_1 + m_2 + m_3) - m_3 l_3 c_{0123}$, $d_1 = (z_c - z_{wheel})(m_0 + m_1 + m_2 + m_3) - m_3 l_3 s_{0123}$,

则方程组(2-7)变为

$$\begin{cases} c_1 = a_1 c_{01} + b_1 c_{012} \\ d_1 = a_1 s_{01} + b_1 s_{012} \end{cases} \quad (2-8)$$

求解得

$$\theta_2 = \arccos\left(\frac{c_1^2 + d_1^2 - a_1^2 - b_1^2}{2a_1 b_1}\right) \quad \theta_2 \in (0, \pi) \quad (2-9)$$

$$\theta_0 + \theta_1 = \arccos\left(\frac{a_1^2 + c_1^2 + d_1^2 - b_1^2}{2a_1 \sqrt{c_1^2 + d_1^2}}\right) + \arctan\left(\frac{d_1}{c_1}\right) \quad \theta_0 + \theta_1 \in (0, \pi) \quad (2-10)$$

2.4 仿生腿式双轮足机器人动力学建模

2.4.1 轮式倒立摆模型动力学建模

当双轮足机器人保持平衡时,可将小腿、大腿和机身简化为一个具有质量和惯量的物体,而所等效的物体的质量和惯量随着机身姿态的变化而改变,如图 2-3 所示为简化后的轮式倒立摆模型。

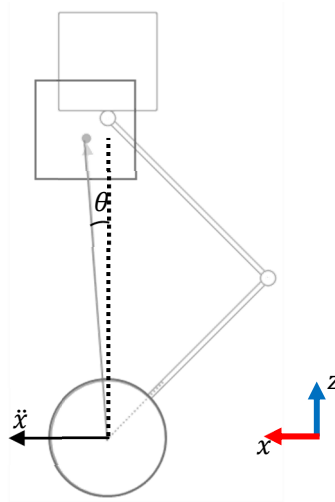


图 2-3 双轮足机器人简化后的轮式倒立摆模型

图中 θ 为简化后上半身质心与轮心连线与 z 轴的夹角, $\ddot{x}$ 为驱动轮相对于世界坐标系在 x 轴方向上的加速度,分别对驱动轮和简化后的机身进行受力分析得

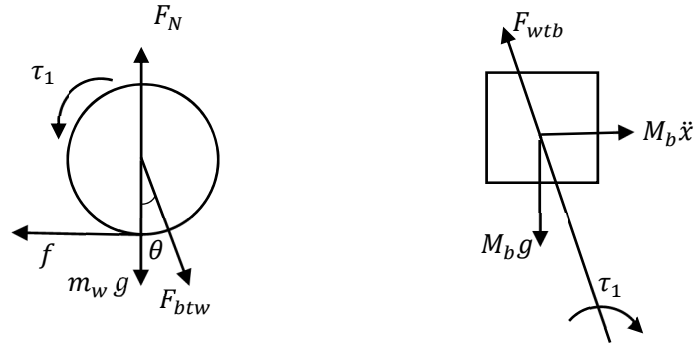


图 2-4 轮式倒立摆模型受力分析图

对驱动轮单独受力分析得

$$\begin{cases} f - F_{btw} \sin \theta = m_w \ddot{x} \\ \tau_1 - f r = I_w \alpha \end{cases} \quad (2-11)$$

其中, f 为驱动轮与地面的摩擦力, m_w 为驱动轮质量, I_w 为驱动轮相对质心转动惯量, 驱动轮角加速度 α 为

$$\alpha = \frac{\ddot{x}}{r} \quad (2-12)$$

对倒立摆进行受力分析得

$$\begin{cases} F_{wtb} \cos \theta - M_b g = M_b \ddot{z}_M \\ F_{wtb} \sin \theta - M_b \ddot{x} = M_b \ddot{x}_M \\ M_b g l \sin \theta - \tau_1 - M_b \ddot{x} l \cos \theta = I_b \ddot{\theta} \\ F_{wtb} = F_{btw} \end{cases} \quad (2-13)$$

F_{btw} 为机身对驱动轮的力, F_{wtb} 为驱动轮对机身的力, M_b 为机身质量, I_b 为机身相对于轮心的转动惯量, l 为上半身质心到轮心的距离, 上半身质心坐标为

$$\begin{cases} x_M = l \sin \theta \\ z_M = l \cos \theta \end{cases} \quad (2-14)$$

求两次导得

$$\begin{cases} \ddot{x}_M = l(\ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta) \\ \ddot{z}_M = l(-\ddot{\theta} \sin \theta - \dot{\theta}^2 \cos \theta) \end{cases} \quad (2-15)$$

为简化动力学模型, 假定机器人在平衡位置附近, 此时 $\theta \approx 0$, $\dot{\theta} \approx 0$, $\sin \theta \approx \theta$, $\cos \theta \approx 1$, 代入(2-11)和(2-13)式并消去 F_{wtb} 、 F_{btw} 和 f 得

$$\begin{cases} \left(M_b + m_w + \frac{I_w}{r^2}\right)r\ddot{x} + M_b l r \ddot{\theta} - \tau_1 = 0 \\ M_b l \ddot{x} + I_b \ddot{\theta} - M_b g l \theta + \tau_1 = 0 \end{cases} \quad (2-16)$$

设 $a_2 = \left(M_b + m_w + \frac{I_w}{r^2}\right)r$, $b_2 = M_b l r$, $c_2 = M_b l$, $d_2 = I_b$, $e_2 = -M_b g l$ 。设状态变量 $X = (x \ \dot{x} \ \theta \ \dot{\theta})^T$, 输出变量 $Y = (x \ \dot{x} \ \theta \ \dot{\theta})^T$, 控制变量 $u = n_1$, 可得线性化的状态方程为

$$\dot{X} = \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{b_2 e_2}{a_2 d_2 - b_2 c_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{a_2 e_2}{b_2 c_2 - a_2 d_2} & 0 \end{Bmatrix} X + \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{b_2 + d_2}{a_2 d_2 - b_2 c_2} \\ 0 \\ \frac{a_2 + c_2}{b_2 c_2 - a_2 d_2} \end{Bmatrix} u \quad (2-17)$$

$$Y = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix} X \quad (2-18)$$

系统的可控性矩阵为

$$\begin{aligned} Q_c &= (B \ AB \ A^2 B \ A^3 B) \\ &= \begin{Bmatrix} 0 & \frac{b_2 + d_2}{a_2 d_2 - b_2 c_2} & 0 & \frac{-b_2 e_2 (a_2 + c_2)}{(b_2 c_2 - a_2 d_2)^2} \\ \frac{b_2 e_2}{a_2 d_2 - b_2 c_2} & 0 & \frac{a_2 + c_2}{b_2 c_2 - a_2 d_2} & 0 \\ 0 & \frac{a_2 + c_2}{b_2 c_2 - a_2 d_2} & 0 & \frac{-a_2 e_2 (a_2 + c_2)}{(b_2 c_2 - a_2 d_2)^2} \\ \frac{a_2 + c_2}{b_2 c_2 - a_2 d_2} & 0 & \frac{-b_2 e_2 (a_2 + c_2)}{(b_2 c_2 - a_2 d_2)^2} & 0 \end{Bmatrix} \end{aligned} \quad (2-19)$$

系统的可控性矩阵满秩, 系统可控, 因此可以通过控制系统输入驱动轮转矩控制系统的状态变量。

2.4.2 着陆相矢状面内动力学建模

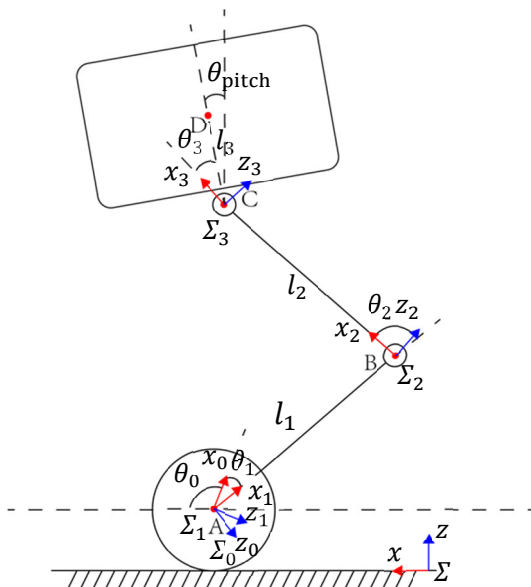


图 2-5 双轮足机器人着陆相动力学建模

通过简化后的轮式倒立摆模型可解决机器人平衡问题，但是在机器人跳跃过程中，机器人高度在快速变化，各个关节都处于一个高动态、时变的状态，简化后的模型不足以描述整个跳跃过程。由于机器人跳跃过程中在其矢状面上保持对称，本文所述机器人不包含侧摆关节，假定不存在沿着世界坐标系 y 轴方向的力，因此只需要分析其在矢状面上的动力学模型即可。如图 2-4 所示为机器人各杆件坐标系和关节空间的设置，坐标系 Σ_0 固连在驱动轮轮心，相对于世界坐标系 Σ 转动的角度为 θ_0 ；坐标系 Σ_1 固连在驱动轮轮心，相对于坐标系 Σ_0 转动的角度为 θ_1 ；坐标系 Σ_2 固连在膝关节铰点，相对于坐标系 Σ_1 转动的角度为 θ_2 ；坐标系 Σ_3 固连在髁关节铰点，相对于坐标系 Σ_2 转动的角度为 θ_3 ，系统关节空间定义为 $q = \{\theta_1 \ \theta_2 \ \theta_3\}^T$ 。假设车轮不打滑，以车轮为动基座， Σ_0 为动基坐标系，采用牛顿-欧拉动力学算法来推导双轮足机器人矢状面内刚体动力学公式，从动基坐标系向机器人末端坐标系外推

$$\omega_{i+1} = {}^{i+1}_i R \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \hat{Y} \quad (2-20)$$

$$\dot{\omega}_{i+1} = {}^{i+1}_i R \dot{\omega}_i + {}^{i+1}_i R \omega_i \times \dot{\theta}_{i+1} \hat{Y} + \ddot{\theta}_{i+1} \hat{Y} \quad (2-21)$$

$$\dot{v}_{i+1} = {}^{i+1}_i R (\dot{\omega}_i \times {}^i p_{i+1} + \omega_i \times (\omega_i \times {}^i p_{i+1}) + \dot{v}_i) \quad (2-22)$$

$$\dot{v}_{c_{i+1}} = \dot{\omega}_{i+1} \times {}^{i+1}p_{c_{i+1}} + \omega_{i+1} \times (\omega_{i+1} \times {}^{i+1}p_{c_{i+1}}) + \dot{v}_{i+1} \quad (2-23)$$

$$F_{i+1} = m_{i+1}\dot{v}_{c_{i+1}} \quad (2-24)$$

$$N_{i+1} = I_{i+1}\dot{\omega}_{i+1} + \omega_{i+1} \times I_{i+1}\omega_{i+1} \quad (2-25)$$

从机器人末端坐标系向动基坐标系内推

$$f_i = {}_{i+1}^i R f_{i+1} + F_i \quad (2-26)$$

$$n_i = N_i + {}_{i+1}^i R n_{i+1} + {}^i p_{c_i} \times F_i + {}^i p_{i+1} \times {}_{i+1}^i R f_{i+1} \quad (2-27)$$

其中，动基坐标系的角速度为 $\omega_0 = \{0 \quad \dot{\theta}_0 \quad 0\}^T$ ，角加速度为 $\ddot{\omega}_0 = \{0 \quad \ddot{\theta}_0 \quad 0\}^T$ ，加速度为 $\dot{v}_0 = \{a_w c_0 - g s_0 \quad 0 \quad a_w s_0 + g c_0\}^T$ ， $a_w = \ddot{\theta}_0 r$ ， r 为车轮的半径。

各个坐标系之间转换矩阵为

$${}^{i+1}_i R = \begin{Bmatrix} c_{i+1} & 0 & -s_{i+1} \\ 0 & 1 & 0 \\ s_{i+1} & 0 & c_{i+1} \end{Bmatrix} \quad (2-28)$$

$${}_{i+1}^i R = \begin{Bmatrix} c_{i+1} & 0 & s_{i+1} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{i+1} & 0 & c_{i+1} \end{Bmatrix} \quad (2-29)$$

推导得矢状面内刚体动力学模型为

$$\tau = M(q, \theta_0)\ddot{q} + C(q, \dot{q}, \theta_0, \dot{\theta}_0) + G(q, \theta_0)a \quad (2-30)$$

其中 $\tau = \{\tau_1 \quad \tau_2 \quad \tau_3\}^T$ ， $\dot{q} = \{\dot{\theta}_1 \quad \dot{\theta}_2 \quad \dot{\theta}_3\}^T$ ， $\ddot{q} = \{\ddot{\theta}_1 \quad \ddot{\theta}_2 \quad \ddot{\theta}_3\}^T$ ， $a = \{g \quad a \quad \ddot{\theta}_0\}^T$ ，公式详情具体请参考附录，由此推导出了机器人矢状面内的全刚体动力学方程，得到了机器人关节空间与电机驱动力矩的对应关系。

在下文对机器人跳跃过程中的质心规划是相对于驱动轮轮心完成的，即规划质心与驱动轮轮心之间的相对位置关系，而不涉及驱动轮在世界坐标系下的运动，因此在规划中驱动轮在世界坐标系下的加速度为未知项。而由机器人简化后轮式倒立摆模型的状态方程（2-17）可以看到，对于处于地面上任一状态下的机器人而言，驱动轮转矩的输入对应唯一的状态变量的改变值，因此联合状态方程（2-17）将会消去动力学方程（2-30）中驱动轮水平方向的加速度 a_w ，得到完整的动力学方程。

2.4.3 腾空相矢状面内动力学建模

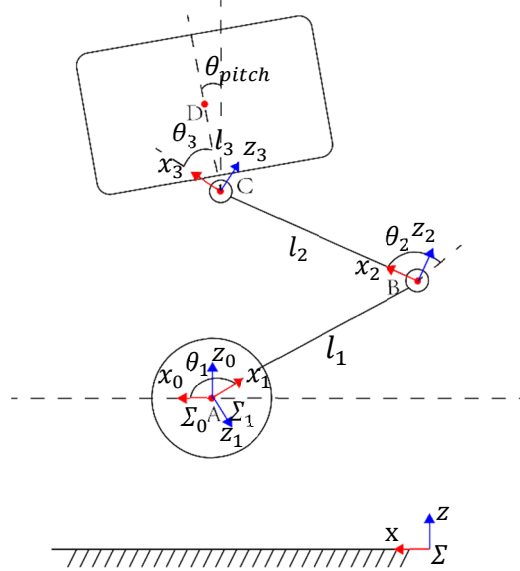


图 2-6 双轮足机器人腾空相动力学建模

当机器人在空中时，驱动轮与地面不接触，动基坐标系状态未知，利用 IMU 加速度计和陀螺仪信息更新驱动轮轮心处在世界坐标系中的加速度，修改着陆相动力学方程中动基坐标系状态信息，得到机器人在空中的动力学方程。

已知在世界坐标系中两点为 $\mathbf{p}_i$ 和 $\mathbf{p}_{i+1}$ ，已知坐标系 i 的原点为 $\mathbf{p}_i$ ，坐标系 $i+1$ 的原点为 $\mathbf{p}_{i+1}$ ，坐标系 $i+1$ 相对于坐标系 i 的位置在坐标系 i 的表示为 $\mathbf{r}_{i,i+1}^i$ ，坐标系 i 相对于世界坐标系 $\mathbf{o}$ 的旋转矩阵为 $\mathbf{R}_i^o$ ，则有

$$\mathbf{p}_{i+1} = \mathbf{p}_i + \mathbf{R}_i^o \mathbf{r}_{i,i+1}^i \quad (2-31)$$

两端求导得

$$\dot{\mathbf{p}}_{i+1} = \dot{\mathbf{p}}_i + \dot{\mathbf{R}}_i^o \mathbf{r}_{i,i+1}^i + \mathbf{R}_i^o \dot{\mathbf{r}}_{i,i+1}^i = \dot{\mathbf{p}}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{R}_i^o \mathbf{r}_{i,i+1}^i + \mathbf{R}_i^o \dot{\mathbf{r}}_{i,i+1}^i \quad (2-32)$$

再求导得

$$\ddot{\mathbf{p}}_{i+1} = \mathbf{R}_i^o \ddot{\mathbf{v}}_i^i + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \mathbf{R}_i^o \mathbf{r}_{i,i+1}^i + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{R}_i^o \mathbf{r}_{i,i+1}^i) + 2\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{R}_i^o \dot{\mathbf{r}}_{i,i+1}^i + \mathbf{R}_i^o \ddot{\mathbf{r}}_{i,i+1}^i \quad (2-33)$$

其中， $\mathbf{p}_i$ 表示 IMU 传感器在世界坐标系中的位置， $\mathbf{p}_{i+1}$ 表示驱动轮轮心在世界坐标系中的位置，则由公式 (2-32) 可以求得机器人在腾空时候驱动轮轮心处的加速度。

与着陆相相比，腾空相中机器人驱动轮保持匀速转动，状态不变，将驱动轮轮心作为基坐标系原点，坐标系方向与世界坐标系方向相同，驱动轮在三个方向上的加速

度为 $(\ddot{x}_{wheel}, \ddot{y}_{wheel}, \ddot{z}_{wheel})$ ，其中 $\ddot{y}_{wheel} = 0$ 。推导得腾空相矢状面内刚体动力学方程为

$$\tau = M(q, \theta_0)\ddot{q} + C(q, \dot{q}, \theta_0, \dot{\theta}_0) + G(q, \theta_0)a \quad (2-34)$$

其中， $\tau = \{0 \quad \tau_2 \quad \tau_3\}^T$ ， $a = \{\ddot{z}_{wheel} \quad \ddot{x}_{wheel} \quad 0\}^T$ ， $\theta_0 = 0$ ， $\dot{\theta}_0 = 0$ ， $\ddot{\theta}_0 = 0$ 。

2.5 本章小结

本章主要对仿生腿式双轮足机器人简化后的轮式倒立摆模型和矢状面内刚体模型进行了运动学和动力学的建模，得到了机器人各关节铰点以及质心坐标相对于机器人关节空间角度的映射关系，采用了牛顿欧拉法推导了矢状面内动力学方程，得到了机器人关节转矩与机器人关节空间状态之间的动力学关系，为后文规划机器人运动轨迹和关节电机前馈力矩计算打好理论基础。

3 基于 LQR 方法的双轮足机器人平衡控制方法设计

3.1 引言

双轮足机器人跳跃运动建立在机器人保持自平衡状态的基础上，机器人从自平衡状态进入起跳准备阶段，落地恢复平稳后切换到自平衡状态，因此机器人的自平衡控制是实现跳跃运动前必须完成的工作。双轮足机器人是一个欠驱动、不稳定的系统，任何一点扰动将会引起机器人的倾覆，为了保证机器人的稳定，需要时刻调整机器人的姿态，当机器人向一侧倾覆时，需要提供大于倾覆力矩的回复力矩使得机器人恢复至平衡状态。当机器人需要前进时，驱动轮需要反向旋转，使机器人向前倾覆，并通过回复力矩和倾覆力矩的平衡，使机器人保持在一定偏角的位置，其中回复力矩由机器人加速度带来的惯性力和驱动轮转矩得到。随后，驱动轮向前转动，此时机器人具备前进的能力。

目前对双轮自平衡小车的控制方法有多种，其中，基于 LQR（线性二次型控制器）的最优控制方法易于得到状态线性反馈的最优控制律，也易于形成闭环最优控制，最优解计算简单，面对干扰时具备强大的鲁棒性，因此本文采用 LQR 控制方法来进行双轮足机器人的自平衡控制。将双轮足机器人简化为轮式倒立摆模型，由 2.4.1 节得到了该模型的线性状态方程，并设计惩罚函数，利用离散 Riccati 方程求解系统最优解。在面对机器人调整高度时，机器人状态改变，倒立摆模型的长度和转动惯量发生变化，此时更新计算 LQR 控制器中的反馈系数即可实现双轮足机器人在不同站高下的自平衡运动。

3.2 双轮足机器人平衡运动控制方法

在进行机器人跳跃运动控制之前，需要实现机器人的平衡运动。双轮足机器人在机身高度变化缓慢时，可将驱动轮以上部分简化为单刚体，构建轮式倒立摆模型，该模型在倒立摆小偏角范围内可描述为线性状态空间，如公式 2-17 所示。已知 LQR 控制方法在求解线性系统状态方程的最优解时存在解析解，求解速度快，且该方法能够实现系统能量最优，并具备强大的鲁棒性，能够应对多种不确定因素的干扰，并能实

现多状态的反馈，本文采用 LQR 控制方法来解决双轮足机器人平衡问题。

将双轮足机器人驱动轮以上简化为一个具备质量和转动惯量的方块，该方块质量和转动惯量随着关节角度的变化而变化，设状态变量 $X = (x \ \dot{x} \ \theta \ \dot{\theta})^T$ ，控制变量 $u=n_1$ ，基于前文已经得到的轮式倒立摆模型，得到简化系统的线性状态方程

$$\dot{X} = AX + Bu \quad (3-1)$$

$$Y = CX \quad (3-2)$$

简化后的轮式倒立摆模型是欠驱动、不稳定的系统，为其设计状态反馈控制器，如图 3-1 所示

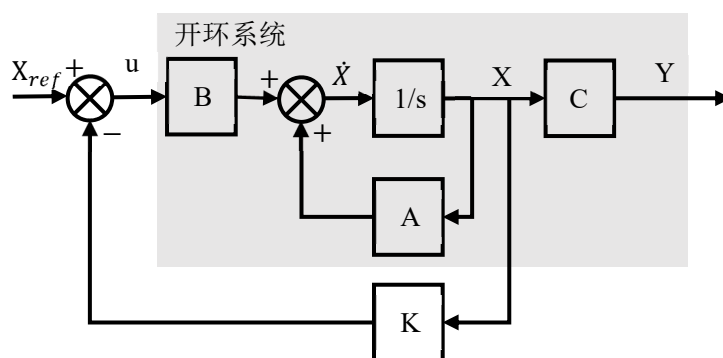


图 3-1 轮式倒立摆模型状态反馈控制框图

图 3-1 中灰色部分为原有系统控制框图，为开环系统，无法形成反馈控制，为其设计状态反馈控制器

$$u = -KX \quad (3-3)$$

将式(3-3)代入(3-1)得

$$\dot{X} = (A - BK)X \quad (3-4)$$

通过设计状态反馈控制器，使得状态方程由（3-1）的开环系统变成了（3-3）的闭环系统，通过配值 K 值可以得到期望的系统状态。

采用 LQR 控制方法，设定系统的代价函数，控制系统能量最小

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (X^T Q X + u^T R u) dt \quad (3-5)$$

其中，公式中的 X 为系统期望状态量和当前状态量的差值，Q 和 R 分别是控制系统状态量误差和输入量的权重，是需要设计的半正定矩阵或正定矩阵，该代价函数可以控

制系统误差值和能量消耗最低，增大 Q 则恢复平衡收敛更快，增大 R 则消耗能量最少，可根据实际需求进行调节。将系统最优解问题化为求解线性二次型方程的最小值，即代价函数求最小值，则当时间 t 趋于无穷时，系统变量的误差值 X 和控制变量 u 都会趋于 0，系统达到稳定。

对于满足代价函数最小值条件时 K 的取值问题，已经存在详细的推导过程，在此不再赘述，推导得 $K = R^{-1}B^TP$ ，矩阵 P 可通过代数 Riccati 方程求出

$$PA + A^TP - PBR^{-1}B^TP + Q = 0 \quad (3-6)$$

对于程序中则可以通过离散代数 Riccati 方程迭代求出

$$P = A^TPA - (A^TPB)(R + B^TPB)^{-1}(B^TPA) + Q \quad (3-7)$$

如此求出了为了控制双轮足机器人平衡所需的力矩

$$\tau_1 = u = -KX \quad (3-8)$$

3.3 双轮足机器人前进、转弯、站高策略

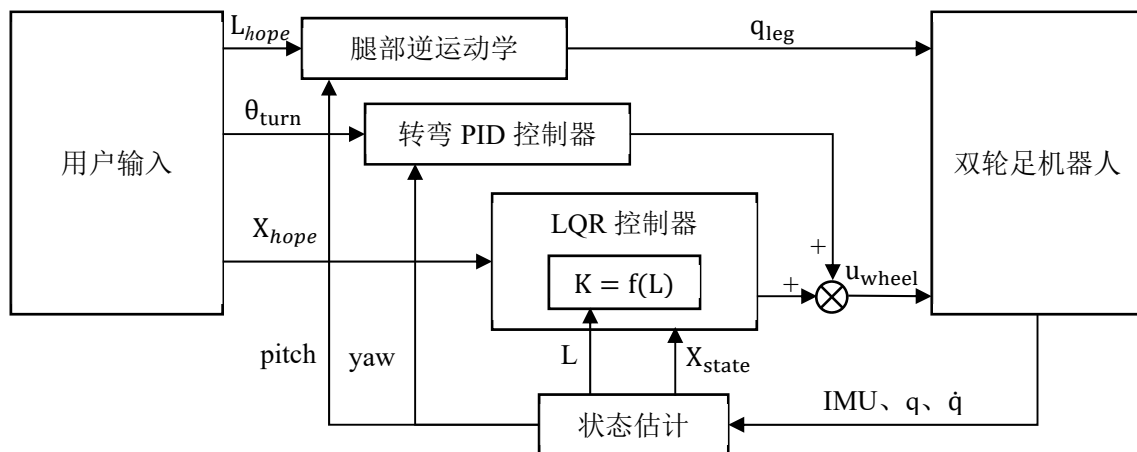


图 3-2 双轮足机器人平衡控制框图

如图 3-2 为双轮足机器人平衡运动的控制框图，利用机器人各关节电机的编码器得到关节角度和角速度，固定在机身上的 IMU 传感器得到机身沿三个方向旋转的欧拉角以及角速度，和沿着三个方向的线性加速度，给到状态估计进行运算。机器人的首要任务是控制自平衡稳定，根据状态估计计算得到的质心到轮心距离计算当前状态下的反馈系数 K ，输入期望状态量 X_{hope} ，经过 LQR 控制器得到所需驱动轮转

矩。当输入机器人期望转动角度时，对期望值和当前偏航角的差值进行 PID 控制，输出两驱动轮大小相等方向相反的转矩，叠加到平衡控制的转矩上，由于给到两驱动轮的转矩大小相等、方向相反，对机器人水平方向的合力为 0，不影响机器人自平衡控制。当用户输入机器人期望质心高度 L_{hope} 时，经过机器人腿部逆运动学计算各关节角度，机器人调整高度的同时更新状态估计得到的倒立摆部分质心与轮心的距离 L ，更新反馈系数 K ，实现机器人在不同高度下保持平衡。

3.3.1 前进运动

上一节描述了如何控制机器人保持平衡状态，紧接着实现双轮足机器人多种地面运动的控制。上一节中所述轮式倒立摆系统的代价函数中，状态变量误差为当前状态减去期望状态值

$$X = X_c - X_t \quad (3-9)$$

当期望状态矩阵 $X_t = \{0 \ 0 \ 0 \ 0\}^T$ 时，即机器人期望质心偏角、质心偏角角速度、驱动轮位移和速度都为 0，机器人会平衡在原地。当驱动轮期望位移为一正值时，已知反馈系数矩阵 K 中元素均为正， $u = -KX$ ，驱动轮力矩为负，驱动轮向后移动，机器人前倾，质心偏角为负，质心偏角的改变引起的驱动轮转矩为正，当质心偏角引起的驱动轮力矩大于位移引起的力矩时，驱动轮力矩为正，机器人向前加速，为简化表达，此处省略了驱动轮速度和质心偏角角速度的影响。因此，机器人为了前进会先后退调整自身姿态，保持前倾的姿势再向前加速，同理，当机器人需要减速时同样需要先加速，调整机身姿态为向后倾覆时才能进行减速，所以当机器人达到最大速度时，机器人无法继续加速让机器人保持向后倾覆的状态，无法正常减速。

改变期望状态矩阵中的任意一个值，机器人在运动一段距离后都会重新保持平衡状态，这是因为另外三个变量引起的转矩的变化会与之平衡，例如，当修改质心偏角的期望值后，机器人会运动并达到一个稳定状态，此时位移的误差和质心偏角的误差引起的驱动轮力矩将会抵消，这也体现了 LQR 控制方法的强鲁棒性，即虽然简化后的模型与原模型有一定差异，但是采用 LQR 方法仍然可以很好的平衡。

对于代价函数中的 Q 和 R 矩阵的选择，取决于对机器人恢复平衡的要求，当需要保证输入力矩最小时，增大 R 矩阵，系统输入力矩会变小，机器人恢复平衡时间

长, 增大 Q 矩阵, 系统输入力矩会变大, 机器人恢复平衡时间短, 而修改 Q 矩阵中对应变量的权重系数也会改变对应变量的收敛速率。

当控制机器人移动指定距离时, 通过修改期望位移, 机器人会经历先加速后减速的过程并最终在指定距离处停止并稳定, 若需要减少抵达同样距离时的时间, 增大位移的权重系数就可以实现; 当需要机器人保持额定速度前进时, 修改机器人期望速度的同时, 将机器人期望位移设定为该速度对时间进行积分得到的位移, 机器人将在短暂加速到目标速度后一直保持该速度前进。

3.3.2 转弯运动

当双轮足机器人左右驱动轮转速不相同, 机器人将会转弯, 对保持平衡的双轮足机器人左右轮分别施加大小相等, 方向相反的驱动力矩, 机器人将会绕其两轮连线的中点旋转, 且施加在机器人身上的水平合力为 0, 不影响机器人的平衡控制。本文选用机器人偏航角的误差值作为控制变量, 采用 PID 控制设计机器人转向力矩

$$u_{turn} = k_p(yaw - yaw_{hope}) + k_i yaw_{sum} + k_d yaw_{diff} \quad (3-10)$$

其中, yaw 和 yaw_{hope} 为偏航角的实际值和期望值, yaw_{sum} 为偏航角的误差值的积分, yaw_{diff} 为偏航角的微分, 则左右驱动轮转矩实际为

$$\begin{cases} \tau_{left} = \frac{u}{2} - u_{turn} \\ \tau_{right} = \frac{u}{2} + u_{turn} \end{cases} \quad (3-11)$$

通过修改偏航角的期望值将会实现机器人的转弯, 这样叠加求解的方法更加简单, 将前进和转弯部分力矩进行解耦求解, 且不影响机器人自身的平衡控制。

3.3.3 高度调节

相较于双轮机器人, 双轮足机器人通过调节关节角度调整机器人高度, 从而会改变简化倒立摆模型中倒立摆部分的转动惯量以及质心到轮心的距离, 此时会导致 LQR 中的反馈系数 K 值的不准确, 施加的驱动轮转矩不是最优解, 因此在调整机器人高度的同时需要重新计算反馈系数 K 值, 得到不同站立高度下双轮足机器人驱动轮转矩的最优解。机器人实时记录机身姿态, 并通过 Riccati 方程迭代求解反馈系数

K 值，计算量大，对工控机性能要求高，本文采用离线计算的方式，得到机器人在最低高度和最大高度之间的多个 K 值，利用曲线拟合的方法得到不同高度下的 K 值，可在机器人机身高度调整时调用对应高度的 K，实现机器人在不同高度下的平衡。

在进行机器人高度调节时，我们希望机器人机身一直保持水平，即机身俯仰角保持为 0，由机器人关节空间角度关系得

$$\theta_0 + \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_{pitch} = -\frac{\pi}{2} \quad (3-12)$$

为了控制俯仰角 θ_{pitch} 保持为 0，也就是控制 $\theta_0 + \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = -\frac{\pi}{2}$ 为控制目标。在 2.2.2 节质心位置正逆解算中，假设前提为 $\theta_0 + \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$ 为一个已知值，此时，令 $\theta_0 + \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = -\frac{\pi}{2}$ ，求解关节空间角度。在机器人调节高度过程中，更新倒立摆部分质心到驱动轮轮心距离，调用对应高度下反馈系数 K 值，实现双轮足机器人不同站立高度下自平衡控制。

3.4 仿生腿式双轮足机器人平衡运动仿真

为了验证平衡控制方法的有效性，在 Webots 动力学仿真平台中搭建了双轮足机器人，机器人具备一个机身，机身两侧各铰接一条腿，两条腿沿机身矢状面完全对称，单腿包含大腿、小腿和驱动轮，髋关节位于大腿和机身铰接处，膝关节位于小腿和大腿铰接处，驱动轮位于小腿末端，三个关节均可在其铰接点处绕 y 轴旋转。各关节处安装有关节电机，每个电机具备编码器，同时在机身上固连着一个 IMU 传感器（惯性测量单元），IMU 可以提供机身在世界坐标系中的姿态角，以及绕其本体坐标系三个方向的角速度和三个方向的加速度信息，双轮足机器人参数如表 3-1 所示。

表 3-1 机器人仿真参数

参数	数值	单位
大腿长度	0.3	m
小腿长度	0.3	m
驱动轮半径	0.075	m
机身质量	15	kg
整机质量	20	kg

为仿真环境中双轮足机器人添加平衡控制器，得到机器人加减速仿真结果如图 3-1 所示。

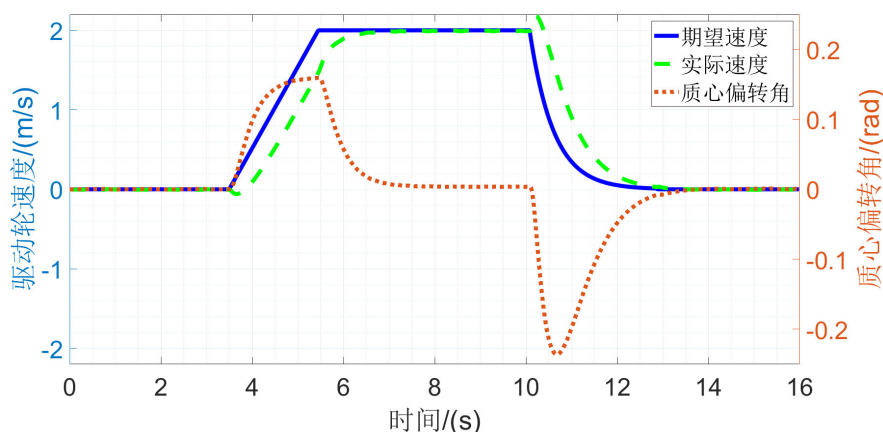


图 3-1 机器人加减速时速度跟踪情况

如图 3-1 所示，给机器人前进的速度指令之后，机器人驱动轮先往后加速，机器人形成一定倾角之后再向前加速，并在不断贴近目标速度时减小质心偏转角降低机器人加速度，在速度达到目标速度时质心偏转角为 0，机器人保持匀速运动。当机器人减速时，驱动轮先加速，质心偏转角为负，机器人开始减速，之后的过程与机器人加速过程相似。值得注意的是，当机器人需要加速时，则要先减速才能加速；需要减速时，则要先加速再减速。当机器人达到最大行进速度时，机器人无法通过加速来获得减速需要的倾角，机器人无法正常减速。

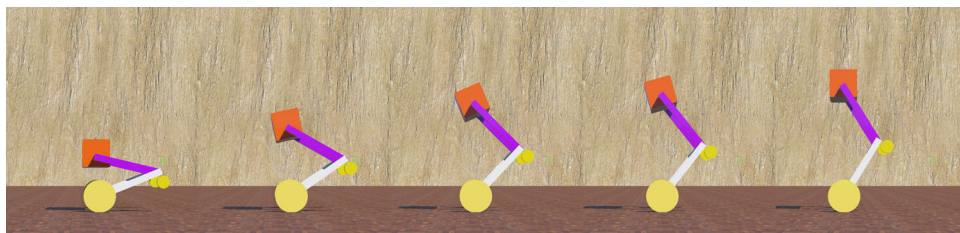


图 3-2 机器人调节高度仿真

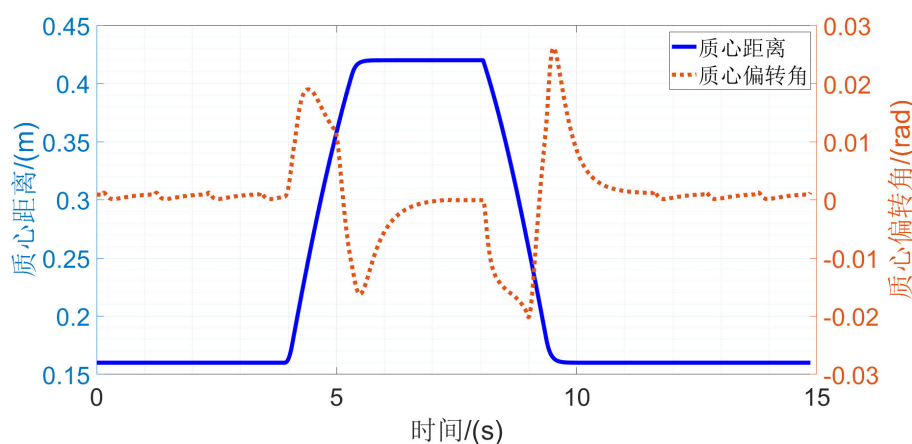


图 3-3 机器人调节高度质心距离与质心偏转角曲线

为了解决这个问题,本文提出两种方法来解决。如图 3-2 和 3-3 为机器人调节高度的运动仿真,当机器人增加站立高度时质心偏转角增大,后恢复到 0,当机器人降低高度时,质心偏转角减小,后恢复到 0。因此,当机器人加速到最大速度的同时,机器人不处于最低姿态,则可以通过降低机器人高度减小质心偏角,机器人开始减速,不会出现机器人到达最大速度时无法减速的困境。然而当机器人一直处于最低姿态时,则无法采用这种方法实现机器人的减速。

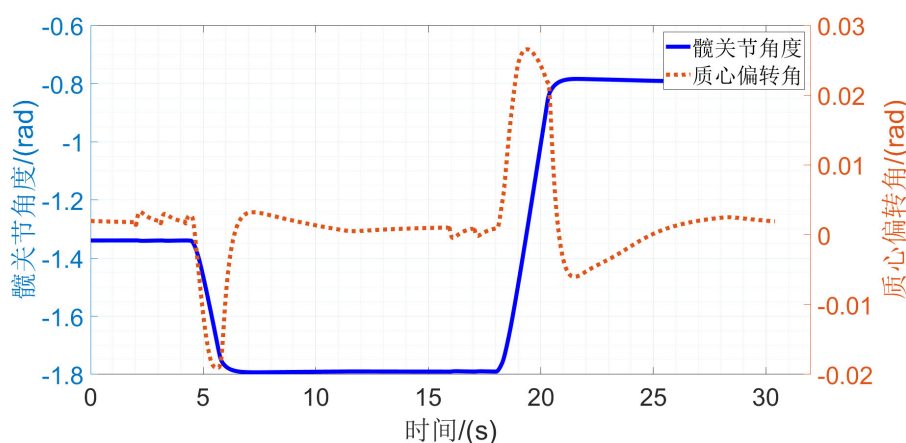


图 3-4 机器人髋关节变化对机器人质心偏转角的影响

第二种方法是通过调整机器人髋关节角度来调节质心偏转角,如图 3-4 所示,当机器人髋关节角度变小,机器人质心偏转角也会变小,髋关节角度增大,质心偏转角也会增大。通过在机器人最高速时减小髋关节角度,机器人质心偏转角也会减小,机器人开始减速,从而摆脱最高速的状态。将这两种方法应用在双轮足机器人上,通过

调节高度和髋关节角度使机器人迅速到达指定倾角，则机器人加速和减速过程更快，机器人响应能力将会得到大大提高。



图 3-5 机器人保持匀速在地面画圆

如图 3-5 所示，展示了机器人保持匀速沿着圆形轨迹行驶的过程，通过不断增加期望偏航角，形成与实际偏航角之间的偏差，产生对左右轮一正一负的驱动力矩，由于两个驱动轮上作用的驱动力矩大小相等，因此由地面对驱动轮的摩擦力的合力对机器人质心处合力为 0，不会影响机器人的平衡状态，合力矩不为 0，使得机器人朝目标偏航角旋转。需要注意的是，IMU 传感器得到的偏航角范围在 $(-\pi, \pi)$ ，当偏航角超过范围时会发生突变，控制失效，为了保证控制的连续性，偏航角正向旋转超过范围时增加 2π ，反向超过范围时减少 2π ，确保有效控制。



图 3-6 机器人上 30° 坡

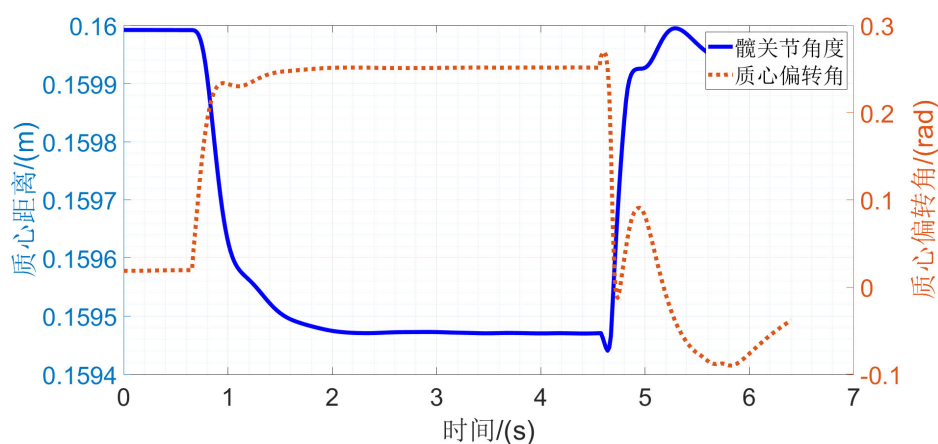


图 3-7 机器人上 30° 坡质心距离和质心偏转角变化

如图 3-6 展示了机器人上 30° 坡的全过程，图 3-7 为机器人上坡过程中的质心距离和质心偏转角的变化过程，机器人上坡时为了平衡摩擦力与支撑力的合力以及摩擦力在驱动轮轮心处带来的转矩，质心偏转角增大，质心距离也随之减小。

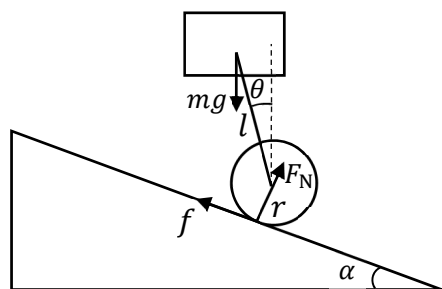


图 3-8 机器人上坡受力图

将位于坡上的双轮足机器人简化为轮式倒立摆模型，受力分析得

$$\begin{cases} f = mgsin\alpha \\ fr = mgl\sin\theta \end{cases} \quad (3-13)$$

化简得

$$\alpha = asin\left(\frac{l}{r}\sin\theta\right) \quad (3-14)$$

机器人在坡上匀速上升时，质心偏转角约为 0.25rad，质心距离约为 0.15948m，驱动轮半径为 0.075m，代入仿真数据得 $\alpha = 31.76^\circ$ ，与真实角度十分接近，可用来描述机器人所走地形坡度信息。

3.5 本章小结

本章对简化后轮式倒立摆模型进行了分析,得到线性状态方程,采用线性二次型最优控制方法,设计状态反馈控制器,构造代价函数,并求得系统最优解,完成控制机器人平衡方法的理论推导。对机器人期望状态的修改实现机器人前进和后退的动作;通过对机器人期望偏航角的改变控制机器人转弯,达到指定目标角度;并采用质心位置逆解算的方法计算得到质心到轮心距离所对应的关节空间角度,通过控制各关节角度,控制机器人的高度,并不断更新高度变化时系统的反馈系数 K 。并完成了双轮足机器人仿真运动,实现前进、转弯、调节站高、上坡等动作。

双轮足机器人加减速前需要反向旋转驱动轮调整到目标倾角,这导致机器人加速前需要先减速,减速前需要先加速。双轮足机器人在达到最大速度时将会出现无法减速的状况,本章提出了通过调节机身高度和髋关节角度来控制机器人减速的方法。将该方法在应用到双轮足机器人上,将会减少机器人加速和减速的时间,提高机器人的响应速度。本章还分析机器人上坡的数据,结合机器人质心距离和质心偏转角求得机器人行走的坡度信息。

4 基于分段控制的双轮足机器人立定跳远控制方法设计

4.1 引言

双轮足机器人从最低平衡姿态开始起跳，控制起跳方向，历经腾空和落地，完成机器人跳跃过程。本文第 3 章实现了机器人的平衡控制，本章将对机器人三个跳跃状态进行分析，提出跳跃控制方法，实现立定跳远动作，并完成动力学仿真。将跳跃过程分为起跳相、腾空相和落地相三个状态，结合固定在机身上的 IMU 和各关节编码器信息判断机器人是否离地，以区分跳跃三个状态。在机器人起跳时，通过规划机器人质心运动轨迹，逆运动学推导关节空间角度，并通过动力学方程计算关节电机的前馈力矩，增加关节角度力矩补偿，实现机器人可控起跳；并在空中完成收腿和蹬腿的动作，保证在机器人质心到达最高点时，机器人腿部收缩至最短，并通过旋转机身调整机器人落地入射角；在机器人落地时，采用阻抗控制进行机器人腿部缓冲，实现机器人平稳落地。

4.2 触地检测

机器人跳跃状态分为起跳相、腾空相和落地相，区分这三个状态就是驱动轮是否离地，当机器人处于起跳相并且驱动轮离地，此时机器人进入腾空相，当机器人在腾空相并且驱动轮触地，此时机器人进入落地相，因此判定机器人何时离地和触地十分重要。

在第 3 章中为了控制机器人平衡和移动，本文利用了机器人机身的俯仰角和偏航角信息，这些信息由固定在机身上的 IMU 测得。同时，IMU 也可以提供在其坐标系内三个方向的线性加速度，由于 IMU 固连在机身上，通过该加速度可以得到机身在世界坐标系中的沿着三个方向的线性加速度，两次积分可以得到机身在世界坐标系中的坐标。已知机器人在世界坐标系中机身质心处加速度表示为

$$\dot{v}_2 = R_1^o \dot{v}_1^1 + \dot{\omega}_1 \times R_1^o r_{1,2}^1 + \omega_1 \times (\omega_1 \times R_1^o) r_{1,2}^1 + 2\omega_1 \times R_1^o \dot{r}_{1,2}^1 + R_1^o \ddot{r}_{1,2}^1 \quad (4-1)$$

其中，在机身坐标系内机身的加速度 $\dot{v}_1^1$ 由 IMU 测量三个方向的加速度得到， R_1^0 为从世界坐标系到机身坐标系的旋转矩阵，由 IMU 测量的欧拉角得到， ω_1 为机身相对于世界坐标系的角速度， $r_{1,2}^1$ 为在机身坐标系中机器人机身质心相对于 IMU 坐标系的向量，由于 IMU 固连在机身上， $\dot{r}_{1,2}^1$ 和 $\ddot{r}_{1,2}^1$ 均为 0。加速度计积分得到机器人机身质心坐标为 p_1

$$p_1 = p_0 + \iint \dot{v}_2 dt dt \quad (4-2)$$

其中 p_0 为机器人平衡状态下通过关节空间计算得到的初值。

由公式（2-3）可以得到在世界坐标系中机器人驱动轮的坐标

$$\begin{cases} x_{wheel} = x_{body} - l_1 c_{01} - l_2 c_{012} - l_3 c_{0123} \\ z_{wheel} = z_{body} + l_1 s_{01} + l_2 s_{012} + l_3 s_{0123} \end{cases} \quad (4-3)$$

当 z_{wheel} 大于驱动轮半径时，机器人腾空，若机器人起跳和落下为同一平面，当 z_{wheel} 小于等于驱动轮半径时，机器人触地。若机器人落下平面与起跳平面不是同一平面，例如跳上台阶时，无法依靠 z_{wheel} 小于等于驱动轮半径来判断机器人触地。

当机器人腾空时，除了重力不受其它外力影响，机器人关节位置将按照规划的趋势旋转。当机器人触地时，突然的冲击力将会使得关节位置偏离规划的角度，且关节电机电流突然变大，此时机器人触地。

4.3 仿生腿式双轮足机器人跳跃控制

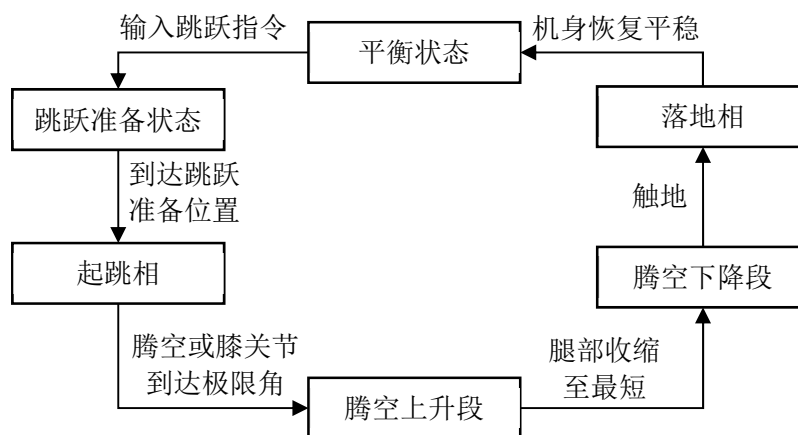


图 4-1 双轮足机器人跳跃流程图

如图 4-1 所示为双轮足机器人跳跃流程图，机器人在自平衡状态下接收到用户输入的跳跃指令，机器人会根据指定跳跃高度和距离完成质心运动轨迹规划，并下降到起跳高度并保持自平衡稳定。随后进入起跳相蹬腿起跳，达到目标出射速度和角度并离地进入腾空相。在腾空上升段将腿部收缩到最短，在腾空下降段蹬腿为触地提供足够的缓冲距离，并在腾空期间调整落地入射角。在机器人触地时进入落地相，缓冲收腿，机器人稳定后切换到自平衡状态。

4.3.1 起跳相质心轨迹规划

机器人的起跳过程将会为机器人提供进入腾空时的初速度和绕机身质心的旋转角速度，为跳跃的高度和距离提供足够的动力，为落地提供合理的姿态。将起跳过程的规划分为质心到轮心距离的规划和质心偏转角的规划，当质心偏转角始终保持为 0 时，机器人竖直向上跳跃，当规划质心偏转角为某一偏角时，机器人向斜上方跳跃，实现立定跳远的动作。机器人在起跳过程中需要完成在有限的距离内完成加速到目标速度的过程，最直接的方法是采用恒加速度，则机器人可以在最短时间内加速到目标速度，但是突然的大扭矩也会给电机带来大冲击。

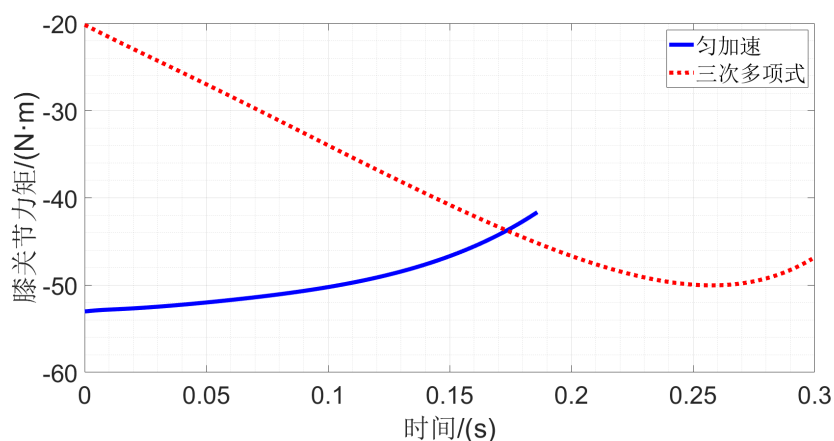


图 4-2 机器人起跳相采用匀加速和三次多项式方式规划质心轨迹膝关节力矩

如图 4-2 所示，图中采用匀加速和三次多项式的方式规划质心到轮心距离，加速距离相同，结束时机器人质心达到同样的起跳速度。机器人保持匀加速上升时，在约 0.18s 后达到了起跳速度，但是膝关节力矩的绝对值在最开始达到最大，并随着机器人上升慢慢减小，机器人在刚起跳时电机输出力矩突然变大，且起跳时间不可控制。

当采用三次多项式方式来规划机器人质心到轮心距离时,控制起跳时间为 0.3s,已知机器人保持最低姿态平衡时膝关节力矩为-20 N·m 附近,机器人在起跳过程中力矩持续增大,且最大力矩小于匀加速过程中的电机力矩。相比之下,采用三次多项式规划轨迹时可控制好时间、输出力矩,电机运行更加柔顺,冲击小,因此本文采用三次多项式规划机器人质心到轮心距离为

$$L(t) = a_3 + b_3 t + c_3 t^2 + d_3 t^3 \quad t \in (0, t_0) \quad (4-4)$$

满足

$$\begin{aligned} L(0) &= L_0, \quad L(t_1) = L_1 \\ \dot{L}(0) &= 0, \quad \dot{L}(t_1) = v_0 \end{aligned} \quad (4-5)$$

其中, L_0 为机器人刚起跳时时质心到轮心距离, L_1 为规划起跳结束时机器人质心到轮心距离, v_0 为机器人起跳离地时质心的速度。 v_0 满足

$$v_0 = \frac{\sqrt{2g(H - L_1 \cos \varphi_0)}}{\cos \varphi_0} \quad (4-6)$$

$$\tan \theta_0 = \frac{X}{4(H - L_1 \cos \theta_0)} \quad \theta_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \quad (4-7)$$

其中, H 为预期机器人跳跃高度, X 为机器人水平跳跃距离, φ_0 为机器人起跳出射角,即起跳结束时机器人的质心偏转角,控制着机器人的起跳方向和跳跃距离。当 φ_0 始终保持为 0, 机器人完成竖直跳跃,实现竖直方向速度和水平方向速度的解耦,为了控制机器人具备立定跳远的能力,本文对起跳过程中机器人质心偏转角进行规划

$$\theta(t) = a_4 + b_4 t + c_4 t^2 + d_4 t^3 \quad t \in (0, t_0) \quad (4-8)$$

满足

$$\begin{aligned} \theta(0) &= 0, \quad \theta(t_0) = \varphi_0 \\ \dot{\theta}(0) &= 0, \quad \dot{\theta}(t_0) = \omega \end{aligned} \quad (4-9)$$

控制机器人在起跳结束时具备角速度 ω , 通过合理的 ω 设计能够控制机器人在腾空阶段更改质心偏转角,使机器人在落地时达到一个合适的落地入射角。设计 ω 满足

$$\begin{cases} \frac{1}{2}I\left(\omega + \frac{v_0 \cos \varphi_0}{L} \cos \varphi_1 - \frac{v_0 \sin \varphi_0}{L} \sin \varphi_1\right)^2 = mgL(1 - \cos \varphi_1) \\ \varphi_1 = 2\omega \frac{v_v}{g} + \varphi_0 \end{cases} \quad (4-10)$$

其中, φ_0 为机器人离地出射角, φ_1 为落地入射角, v_v 、 v_h 为机器人离地时竖直方向的速度和水平方向的速度, m 为机器人质量, I 为机器人触地时相对触地点在 y 轴方向上的转动惯量, L 为机器人触地时触地点到机器人质心的距离, 假设离地时和触地时 L 相等。该方程设定机器人起跳和落地在同一平面上, 且忽略了机器人在空中由于收腿和蹬腿带来的绕质心转动惯量的变化引起的角速度的变化。

对机器人质心完成了轨迹规划的工作之后, 利用 2.2.2 节质心逆解算得到机器人关节空间规划角度。在 2.2.2 节中完成质心逆解算时我们假定 $\theta_0 + \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$ 为一个已知值, 当 $\theta_0 + \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$ 在起跳过程中保持为 $-\frac{\pi}{2}$ 时, 机器人在起跳过程中始终保持机身水平。

将通过规划得到关节角加速度和实际关节角度和关节角速度作为动力学方程的输入, 得到双轮足机器人前馈力矩, 并增加关节角度的位置跟踪得到的反馈力矩, 作用在机器人关节上, 实现机器人的跳跃

$$\tau = M(q, \theta_0)\ddot{q} + C(q, \dot{q}, \theta_0, \dot{\theta}_0) + G(q, \theta_0)a + k_p(q - q_{hope}) + k_d(\dot{q} - \dot{q}_{hope}) \quad (4-11)$$

4.3.2 腾空相姿态规划

当机器人达到目标速度时, 机器人动力学前馈力矩为 0, 反馈力矩控制机器人减速, 当机器人驱动轮 z 轴坐标大于驱动轮半径时, 机器人腾空, 从起跳相进入腾空相。在机器人处于飞行相中的上升段时, 规划机器人腿长满足三次多项式

$$l(t) = a_5 + b_5t + c_5t^2 + d_5t^3 \quad t \in [0, t_1] \quad (4-12)$$

其中, $t_1 = \frac{v_1}{g}$, v_1 为机器人离地时 z 轴方向初速度, 由机器人刚离地时测量得到, 该三次多项式满足

$$\begin{aligned} l(0) &= l_{max}, \quad l(t_1) = l_{min} \\ \dot{l}(0) &= v_1, \quad \dot{l}(t_1) = 0 \end{aligned} \quad (4-13)$$

其中, l_{max} 为机器人刚离地时的腿长, l_{min} 为机器人收腿至最短时的腿长。控制机器

人质心达到最高点时腿长收缩至最短,可以保证机器人跳跃高度最高,同时完成收腿动作的时候关节力矩不会过大。在机器人到达最高点时,机器人将会蹬腿,为机器人触地提供一定的缓冲距离。在机器人处于飞行相中的下降段时,若采用力控的方式实现蹬腿,当机器人触地时,巨大的冲击将会带来腿部快速的收缩,机器人腿部表现为无力的症状,为应对这种问题,本文采用阻抗控制来实现蹬腿,当机器人落地腿部快速收缩时,不断增大的阻抗力将会减小腿部收缩的速度,设计落地时机器人腿长满足以下条件

$$l(t) = v(t - t_1) + l_{min} \quad |v| < \frac{l_{max} - l_{min}}{t_1} \quad t \in [t_1, 2t_1] \quad (4-14)$$

当 $l(t) \geq l_{max}$ 时

$$l(t) = l_{max} \quad (4-15)$$

设计阻抗力满足

$$F = K_f(l(t) - l) + B_f(v - \dot{l}) \quad (4-16)$$

通过机器人单腿雅可比矩阵 J 将阻抗力转换为机器人关节力矩

$$\tau_l = J^T F \quad (4-17)$$

其中, v 为机器人蹬腿的速度, K_f 、 B_f 为阻抗控制中的刚度和阻尼,采用低刚度和高阻尼,减少机器人刚落地时的冲击,使得从飞行相到着陆相过渡更加平滑。

在 4.3.1 节规划起跳机器人质心轨迹时,规划了机器人起跳时的角速度和期望落地入射角,这是在机器人起跳和落地位于同一平面上为前提,当机器人跳上台阶时,竖直方向的分速度更小,机器人期望落地入射角的绝对值越大。然而机器人在空中的角速度在起跳结束时已经确定,因此想要根据机器人跳跃目的地的高度不同来修改机器人落地入射角的大小还需要别的方式来达到。

由于机器人腾空,此时不受外力矩作用,机器人角动量守恒。当刚体绕定轴转动时,所受外力对转轴的合力矩为 0 时,刚体对同一转轴的角动量不发生变化。

$$\frac{dL}{dt} = 0 \quad (4-18)$$

机器人在空中依靠膝关节电机完成腿长的调整,需要调整机器人空中姿态角则还有调节驱动轮和髋关节两种方法,通过驱动轮力矩调整机身姿态时,驱动轮力矩为

M，驱动轮对机身的反作用力矩为-M，满足角动量守恒

$$I_{wheel}\alpha_{wheel} + I_{body}\alpha_{body} = 0 \quad (4-19)$$

其中， I_{wheel} 为驱动轮相对其轮心的转动惯量， I_{body} 为机器人驱动轮以上部分相对轮心的转动惯量， α_{wheel} 和 α_{body} 分别为驱动轮和驱动轮以上部分相对轮心旋转的角加速度，对其两次积分得

$$\theta_{body} = -\frac{I_{wheel}}{I_{body}}\theta_{wheel} \quad (4-20)$$

在 3.4 节设计双轮足机器人仿真模型时，设计双轮足机器人在当机器人腿部伸到最长时 $\frac{I_{wheel}}{I_{body}} = 0.017$ ，则在机器人腾空时间内，驱动轮需要转动 57.6° ，机身才会旋转 1° ，机器人腾空时间约为 0.4s，通过机器人驱动轮转动来带动机身姿态角转动困难，且若机器人落地时驱动轮转速过快，会带来机器人整体的不稳定。因此我们采用髋关节电机旋转带动机身姿态角的旋转，以髋关节为轴，当机器人腿部伸到最长时，下半身和机身的转动惯量比值约为 5.5 倍，机身的转动能快速带动下半身的旋转，达到预期的角度。

已知机器人在空中角动量守恒，满足

$$\theta_d = -\frac{I_b}{I_d}\theta_b \quad (4-21)$$

I_b 为机身关于髋关节的转动惯量， I_d 为机身以下部分关于髋关节的转动惯量，髋关节施加扭矩时， θ_d 为机身以下部分旋转的角度， θ_b 为机身旋转的角度，通过旋转机身调整机器人落地入射角。由于机器人髋关节存在机械限位，通过髋关节电机来调整机器人在空中的质心偏转角角度有限，因此该方法作为辅助实现对机器人角速度 ω 的补偿，共同作用改变机器人在空中的质心偏转角。由于双轮足机器人重量集中于机身，其质心在矢状面内位于髋关节附近且变化不大，由此，髋关节的旋转带动质心偏转角旋转有如下近似对应关系

$$\theta = \frac{I_b}{I_b + I_d}\theta_{\dot{z}} \quad (4-22)$$

其中， $\theta_{\dot{z}}$ 为髋关节旋转角度速度， I_b 、 I_d 为机身和机身以下部分相对髋关节的转动惯量。当机器人跳跃至最大高度并触地时，此时机器人质心竖直方向上速度为 0，髋关

节旋转带动的质心偏转角的旋转角度 θ_c 满足

$$\begin{cases} \frac{1}{2}I\left(\omega + \frac{v_h}{L}\cos\theta_1\right)^2 = mgL(1 - \cos\theta_1) \\ \theta_1 = \omega\frac{v_v}{g} + \theta_0 + \theta_c \end{cases} \quad (4-23)$$

机器人在质心竖直方向上速度为 0 时触地，此时所需落地入射角最大，随着机器人落地高度下降，机器人竖直方向速度增大，所需落地入射角减小，由此，设计质心偏转角符合线性关系

$$\theta(t) = \left(\omega - \frac{\theta_c g}{v_v}\right)t + \theta_0 + \theta_c + \omega\frac{v_v}{g} \quad t \in [t_1, 2t_1] \quad (4-24)$$

机器人开始下降后髋关节旋转角速度满足

$$\omega_h = \frac{\theta_c g(I_b + I_d)}{v_v I_b} \quad (4-25)$$

4.3.3 落地相缓冲

在机器人触地时，对机器人腿长采用阻抗控制来吸收落地冲击。设计机器人腿长缓慢缩短，满足如下方程

$$l(t) = vt + L_1 \quad (4-26)$$

其中， l_1 为触地时的初始腿长，设计阻抗力满足

$$F = K_l(l(t) - l) + B_l(0 - \dot{l}) \quad (4-27)$$

l 为当前腿长，减小腿部刚度 K_l ，加大腿部阻尼 B_l ，通过雅可比矩阵将阻抗力转换为机器人关节力矩

$$\tau_l = J^T F \quad (4-28)$$

机器人在触地时膝关节电机施加反向力矩实现质心的减速，髋关节电机控制机身保持水平。机器人刚触地时冲击大，机器人腿部收缩快，同时存在机器人水平方向的速度和自身的角速度转化为自身重力势能的过程，因此在刚触地时，驱动轮保持锁定的状态，待机器人机身状态趋于稳定状态后再切换到平衡控制中去，此时完成了机器人落地缓冲并快速恢复至平衡状态的过程。

4.4 仿生腿式双轮足机器人跳跃仿真

在 3.4 节中已经完成了仿真模型的搭建,并实现了机器人的平衡控制,包括前进、转弯、上下坡和调整高度的仿真,在此基础上本章节实现了双轮足机器人的跳跃运动。双轮足机器人的立定跳远过程包括机身下降到最低姿态,进入跳跃准备状态,驱动轮向后转动,调整机器人前倾角度,同时机器人沿该角度蹬腿,机身加速,当机器人质心达到期望速度时,机器人向斜上方跳起并腾空,并在空中完成收腿和蹬腿的动作以及机器人落地入射角的调整,在飞行一段时间后机器人落地,缓冲收腿并恢复平衡,此时机器人完成了立定跳远的动作。

机器人立定跳远动作复杂且控制难度大,在此之前,本文先实现机器人竖直向上跳跃的动作,该动作在起跳过程中机器人不需要前倾,机器人在腾空后基本不需要调整机身姿态,落地时水平方向的速度小,只需要实现缓冲收腿后就可恢复平衡。

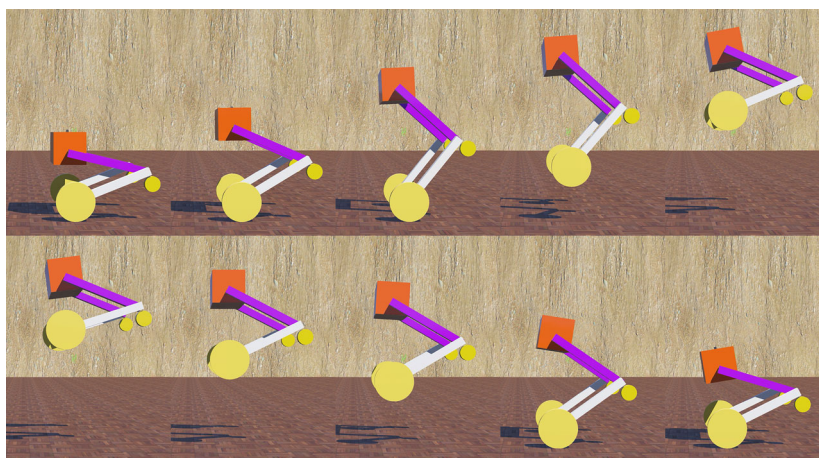


图 4-3 机器人竖直起跳动作分解图

如图 4-3 所示为机器人完成竖直跳跃的动作,起跳时,机身上升而驱动轮高度不变,腾空后机器人快速收腿,当机器人机身质心达到最高点时驱动轮也达到最高点,此时机器人达到跳跃最大高度,之后机器人下降,同时蹬腿,当机器人驱动轮接触到地面时,由于地面对驱动轮的支承反力减缓了机身的下降速度,机器人缓冲落地,最终恢复平衡。

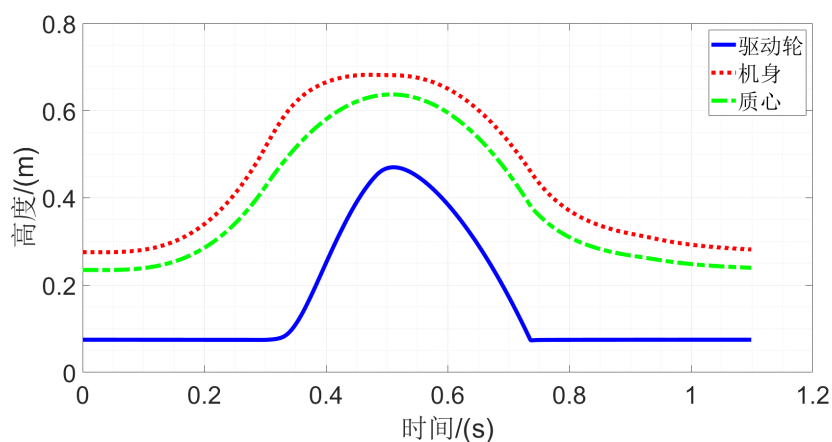


图 4-4 机器人竖直起跳过程中驱动轮、机身质心和机器人质心高度

如图 4-4 所示，双轮足机器人竖直起跳高度达到 0.4m，这得益于机器人在腾空阶段质心和驱动轮同时达到最高点，实现跳跃高度的最大化。机器人在触地后采用了阻抗控制，很好地控制了机器人落地反弹的问题。

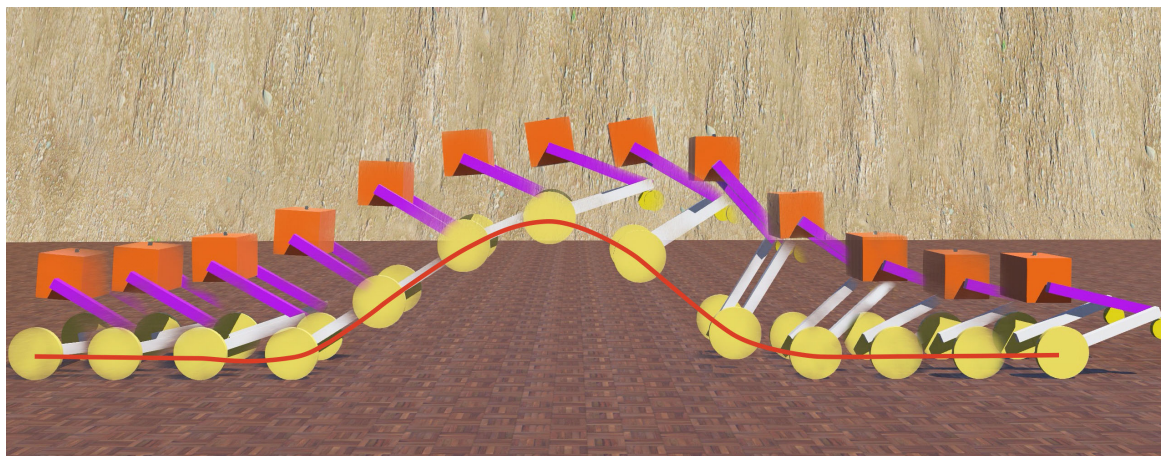


图 4-5 双轮足机器人先加速，后竖直起跳完成远距离跳跃

如图 4-5 所示为双轮足机器人稳定在 3m/s 的速度下竖直起跳完成的跳跃过程，图中红线表示机器人的轮心的轨迹，整个跳跃过程机器人质心偏转角接近于 0，竖直方向和水平方向运动解耦，要增加机器人的跳远距离只需要增加起跳时水平方向的初速度即可。然而机器人从静止到保持稳定速度时所需加速距离长，在面对狭小地形的障碍物时难以加速到该速度并越过障碍物。

为了应对这个问题，为机器人增加起跳出射角和离地时角速度的规划，以及机器人在空中为调节机身姿态对髋关节角度的规划，来实现双轮足机器人立定跳远的动

作。双轮足机器人在立定跳远腾空状态时需要通过髋关节的旋转带动质心偏转角的变化，然而当机身旋转到如图 4-6 所示的状态时，即 IMU 的俯仰角大于 $\frac{\pi}{2}$ 时，控制失灵，机身会继续加速旋转直至崩溃。经过查找，发现是 IMU 传感器得到的俯仰角的范围为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ，当机身旋转到水平线以下时，俯仰角超过量程，开始减小，与目标值差值增大，旋转速度加快，导致控制失效。

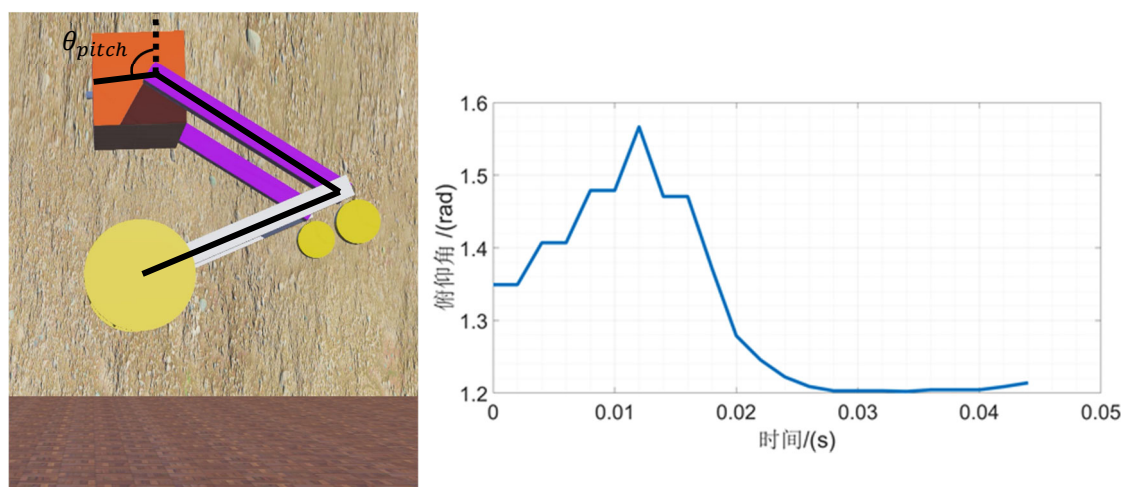


图 4-6 双轮足机器人跳在空中俯仰角超出范围

已知，当 IMU 竖直向上时，俯仰角为 0° ，IMU 绕其自身坐标系正向旋转，俯仰角增大，当 IMU 旋转至其 z 轴与水平方向平行，俯仰角为 90° ，继续旋转俯仰角会开始减小，并在 z 轴指向地心时俯仰角变成 0° ，继续旋转至 z 轴与水平面平行时俯仰角为 -90° 。如图 4-7 所示，机器人 IMU 传感器俯仰角增大到 90° 后开始变小，与控制逻辑相违背，需要对其进行修正。

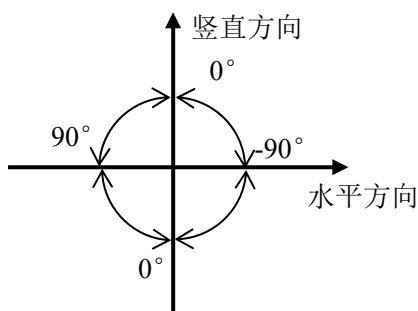


图 4-7 IMU 传感器 z 轴方向与俯仰角度的关系

已知在右手坐标系中，绕 x 轴、 y 轴、 z 轴旋转的旋转矩阵为

$$R_x = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi_x & -\sin \varphi_x \\ 0 & \sin \varphi_x & \cos \varphi_x \end{Bmatrix} \quad (4-29)$$

$$R_y = \begin{Bmatrix} \cos \varphi_y & 0 & \sin \varphi_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi_y & 0 & \cos \varphi_y \end{Bmatrix} \quad (4-30)$$

$$R_z = \begin{Bmatrix} \cos \varphi_z & -\sin \varphi_z & 0 \\ \sin \varphi_z & \cos \varphi_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix} \quad (4-31)$$

矩阵的乘法不满足交换律，所以旋转顺序不同，得到的姿态也不同，本文所用 IMU 传感器是按照“ZYX”的顺序旋转，则绕坐标系 z 轴旋转 φ_z ，绕 y 轴旋转 φ_y ，最后绕 x 轴旋转 φ_x 之后得到旋转矩阵为

$$R = R_z R_y R_x = \begin{Bmatrix} c_y c_z & -c_x s_z & s_x s_z + c_x s_y c_z \\ c_y s_z & c_x c_z + s_x s_y s_z & -s_x c_z + c_x s_y s_z \\ -s_y & s_x c_y & c_x c_y \end{Bmatrix} \quad (4-32)$$

其中， c_x 表示为 $\cos \varphi_x$ ， s_x 表示为 $\sin \varphi_x$ ， c_y 、 c_z 、 s_y 、 s_z 的表示方法以此类推。机器人姿态还可以用四元数来表示，采用 $q = [q_0 \ q_1 \ q_2 \ q_3]^T$ 来表示 IMU 传感器在世界坐标系中的姿态，由四元数计算得到旋转矩阵

$$R = \begin{Bmatrix} 1 - 2(q_2^2 + q_3^2) & 2(q_1 q_2 - q_0 q_3) & 2(q_0 q_2 + q_1 q_3) \\ 2(q_1 q_2 + q_0 q_3) & 1 - 2(q_1^2 + q_3^2) & 2(q_2 q_3 - q_0 q_1) \\ 2(q_1 q_3 - q_0 q_2) & 2(q_0 q_1 + q_2 q_3) & 1 - 2(q_1^2 + q_2^2) \end{Bmatrix} \quad (4-33)$$

结合公式 4-33 和 4-34，可以得到俯仰角 $\varphi_y = \arcsin(-2(q_1 q_3 - q_0 q_2)) \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ，这也是 IMU 计算俯仰角的过程，而我们需要俯仰角的范围为 $(-\pi, \pi)$ 。结合公式 4-33 和 4-34，可以得到

$$\varphi_x = \arctan2(2(q_0 q_1 + q_2 q_3), 1 - 2(q_1^2 + q_2^2)) \in (-\pi, \pi) \quad (4-34)$$

$$\varphi_z = \arctan2(2(q_1 q_2 + q_0 q_3), 1 - 2(q_2^2 + q_3^2)) \in (-\pi, \pi) \quad (4-35)$$

$$\varphi_y = \arctan2\left(-2(q_1 q_3 - q_0 q_2), \frac{2(q_0 q_1 + q_2 q_3)}{\sin(\varphi_x)}\right) \in (-\pi, \pi) \quad (4-36)$$

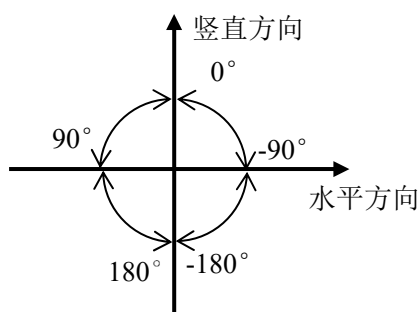


图 4-8 修改后 IMU 传感器 z 轴方向与俯仰角度的关系

如此得到了俯仰角范围在 $(-\pi, \pi)$ 的计算公式, 俯仰角的取值范围如图 4-8 所示。完成俯仰角的重新计算之后, 按照双轮足机器人立定跳远方法, 完成了不同出射角度的跳跃过程。

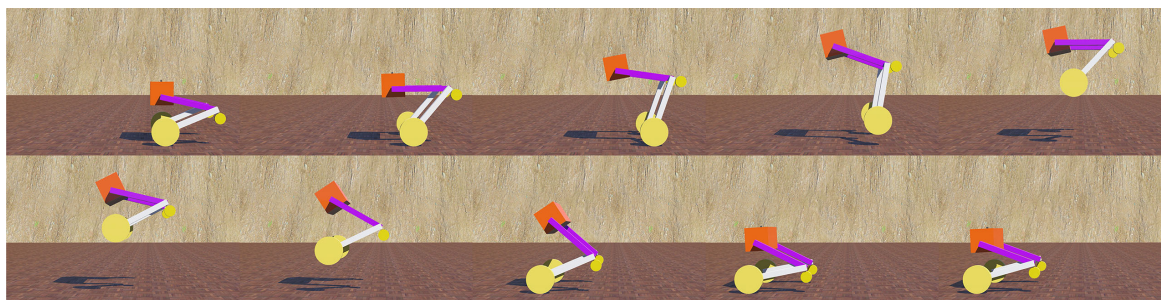


图 4-9 机器人立定跳远动作分解图

如图 4-9 所示为双轮足机器人完成立定跳远的动作分解图, 机器人保持最低高度进入跳跃准备状态, 驱动轮向后转动控制机身倾角向前, 同时机器人蹬腿带动机身沿着出射角加速到目标起跳速度, 机器人在空中完成收腿和蹬腿的动作, 同时由髋关节带动机身旋转和机器人离地时自身的角速度一起控制机器人落地入射角的改变, 机器人在落地后锁住驱动轮, 腿部收缩缓冲落地, 同时机器人绕其与地面的接触点旋转, 将动能转化为机器人的势能, 机器人恢复平衡。

双轮足机器人控制起跳过程中质心偏转角在 0 附近, 可实现竖直起跳和落地。当机器人离地初速度大小不变时, 改变起跳方向, 机器人离地时具备水平方向的初速度和竖直方向的初速度。竖直方向的速度越大, 滞空时间越长, 水平方向的速度越大, 跳跃距离越远。调整不同的起跳出射角, 将会得到不同的跳跃高度和距离。

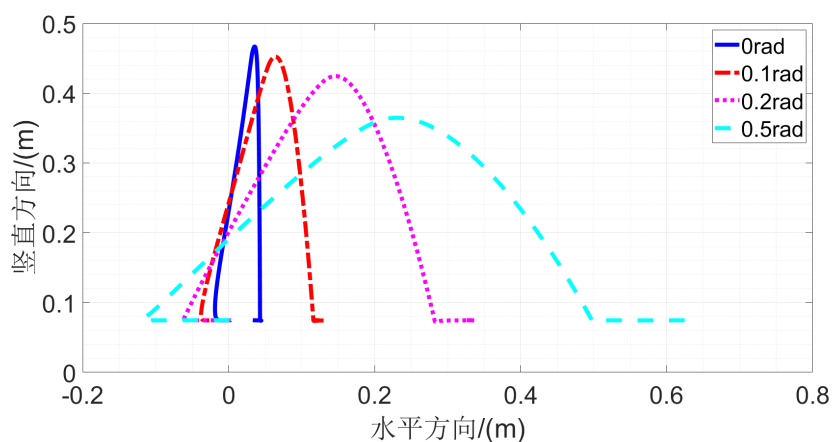


图 4-10 采用不同出射角跳跃驱动轮轮心的坐标

如图 4-10 所示为机器人选用不同出射角跳跃得到的驱动轮的坐标，机器人均从 $x=0$ 处开始跳跃，且跳跃方向沿着 x 轴正方向，可以看出，机器人随着出射角度的增加，跳跃最大高度不断减小，但是跳跃距离不断增大，当出射角度达到 0.5rad 时，机器人跳跃距离达到 0.5m ，机器人可根据不同地形选择跳跃出射角度，当面对远距离沟壑时，采用大出射角保证跳跃距离，当面对连续台阶时，选择小出射角，保证跳跃高度。

面对 0.25m 高， 0.2m 宽的连续台阶时，为机器人选择出射角度为 0.2rad ，机器人跳跃最大高度为 0.345m ，跳跃距离约为 0.27m 。当机器人跳上 0.25m 高的台阶时，预计水平方向跳跃距离为 0.2m ，适合 0.2m 宽的连续台阶。

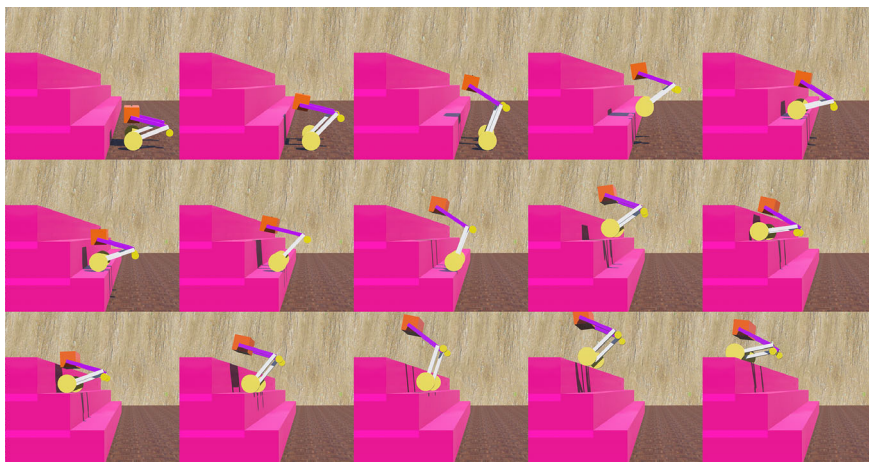


图 4-11 机器人上连续台阶

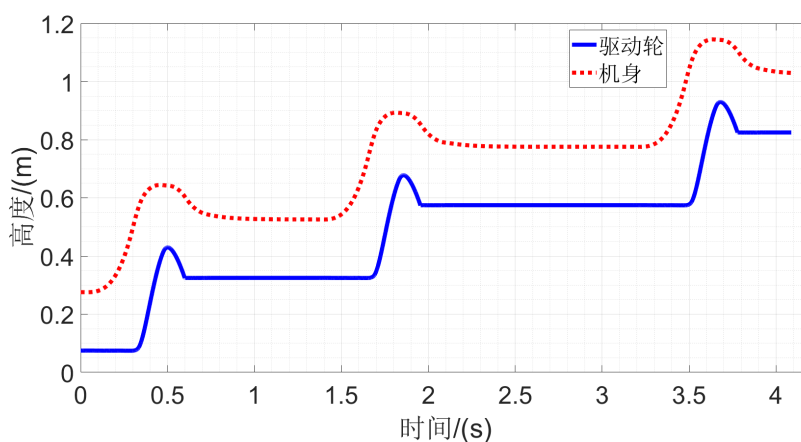


图 4-12 机器人上连续台阶高度与时间曲线图

如图 4-11 和 4-12 所示为机器人采用立定跳远上连续台阶的动作分解图和机器人高度随着时间的曲线图, 选用起跳出射角为 0.2rad 。机器人跳上台阶后在小范围内即可恢复稳定, 并开始下一次跳跃的动作, 完成爬连续台阶的过程。

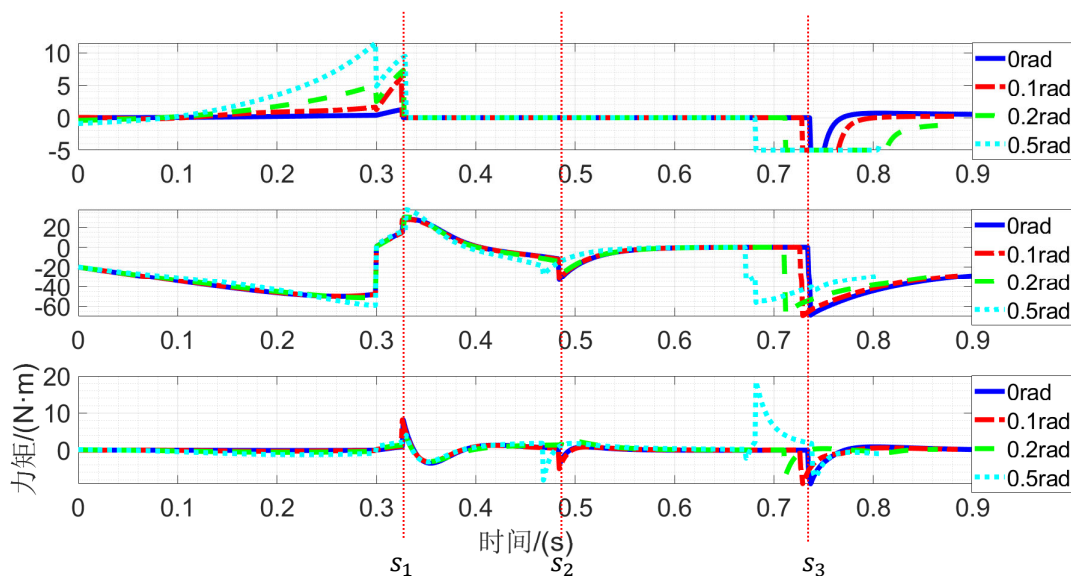


图 4-13 机器人不同起跳出射角下驱动轮、膝关节和髋关节电机力矩图

如图 4-13 所示为机器人选用不同出射角度跳跃时各个关节的力矩图, 机器人从时间为 0 开始起跳, 0.3s 左右机器人初速度达到目标速度, 机器人收腿, 到 s_1 时刻机器人离地, 到达 s_2 时刻机器人达到最高点并开始蹬腿, 到达 s_3 时刻机器人触地缓冲, 最终恢复稳定, 图中 s_1 , s_2 和 s_3 是机器人出射角为 0 时进入腾空上升段、腾空下降段和进入落地时的三个时刻, 更改机器人出射角, 这三个时刻会有所变化。

在人的跳跃过程中，大腿作为主要发力肌群提供强劲的动力来源，踝关节和髌关节作为协调者，不断调整跳跃过程中身体的姿态，最终实现跳跃过程。由图 4-13 所示可以看出，双轮足机器人跳跃与人跳跃过程相似，膝关节电机将会作为主要发力者，承担着抬高机身的主要任务，驱动轮和髌关节作为协调者，调整双轮足机器人跳跃过程中的身体姿态，与人跳跃不同的地方在于，驱动轮与地面一直保持相对运动，通过该运动调节机器人的姿态。

从驱动轮关节力矩图可以看出，当机器人出射角大于 0 时，驱动轮电机在起跳阶段先反方向出力，之后正向出力，提供机器人水平方向的速度，以及维持机器人出射角度，所需出射角度越大，驱动轮电机出力越大。在腾空阶段驱动轮电机不施加力矩，这是因为通过旋转驱动轮来改变机器人腾空姿态困难，且驱动轮和小腿之间没有相对加速度时，可将驱动轮和小腿看作一体，减少控制的难度。机器人在触地时驱动轮电机做负功，驱动轮开始减速，水平方向机身速度大于驱动轮速度，机身绕着驱动轮旋转至竖直位置，机身动能转化为重力势能，机器人完成跳跃全过程，切入自平衡状态。

当机器人面对未知的下降台阶时，会面临驱动轮空转，落地冲击大的问题，面对这个问题，本文结合跳跃过程实现机器人自适应下台阶动作。本文所述双轮足机器人跳跃过程经历起跳、腾空和落地三个状态，通过 IMU 信息检测在水平移动时机身 z 轴方向加速度为 $-g$ 时，机器人离地，随即将机器人状态切换到跳跃的腾空下降段，机器人驱动轮不再施加力矩，机器人开始蹬腿为落地提供足够的缓冲空间，触地后恢复自平衡状态。

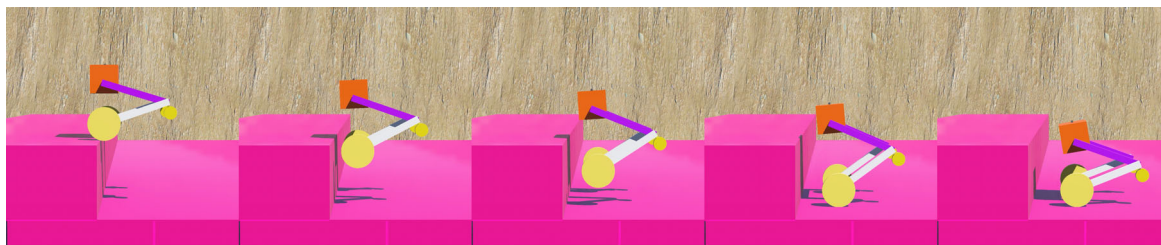


图 4-14 双轮足机器人自平衡状态下楼梯过程

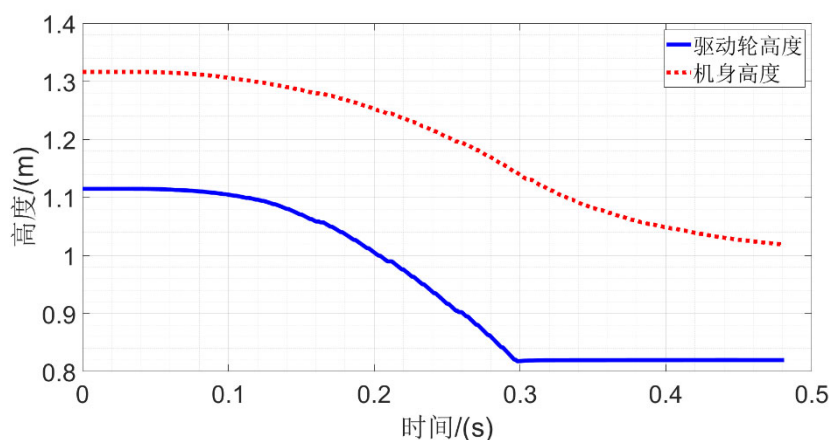


图 4-15 双轮足机器人于平衡状态下楼梯时机身高度和驱动轮高度图

如图 4-14 和 4-15 所示展示双轮足机器人下楼梯的过程和机器人高度变化曲线图, 由于机器人正面下台阶时膝关节处会与台阶存在干涉情况, 因此选择了反向下台阶的方式。机器人离地, 状态切换到跳跃腾空下降段, 开始蹬腿, 触地后切换到落地相恢复平稳, 进入自平衡状态, 完成双轮足机器人下台阶过程。

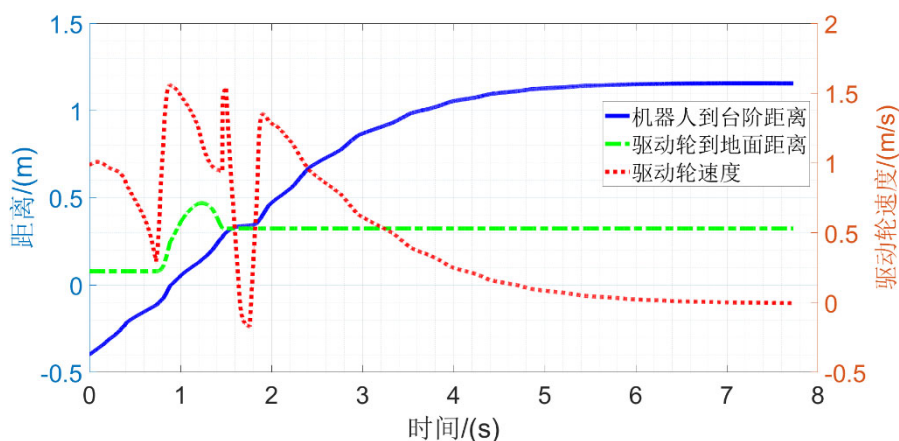


图 4-16 双轮足机器人助跑后竖直起跳, 跳上 0.25m 台阶状态图

如图 4-16 所示, 双轮足机器人加速到 1m/s 的速度, 并维持该速度匀速前进, 当离 0.25m 高的台阶边缘还有 0.4m 时, 机器人竖直起跳, 跳上台阶并恢复稳定, 速度减小为 0。已知在腾空阶段, 机器人驱动轮与台阶边缘最近时约为 20mm, 该助跑速度 1m/s 刚好支持机器人竖直起跳上 0.25m 台阶。机器人落地时距离台阶边缘 0.3m, 并在继续向前行驶约 0.8m 后速度由 1m/s 降为 0.1m/s。

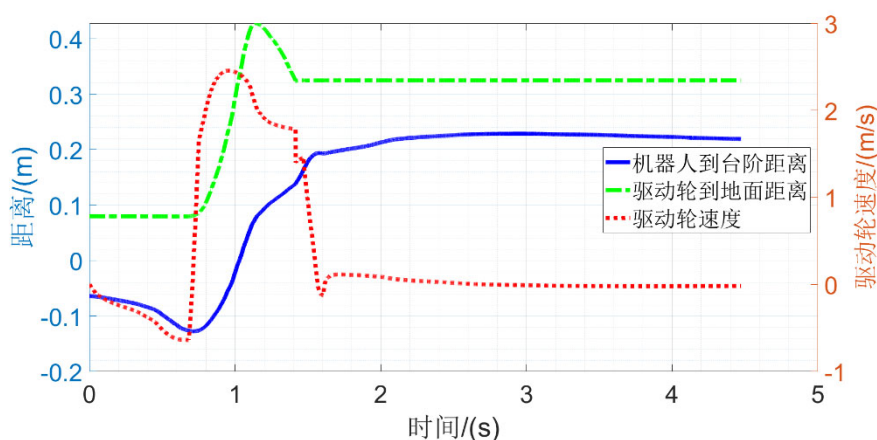


图 4-17 双轮足机器人立定跳远跳上 0.25m 台阶状态图

如图 4-17 所示，机器人在距离 0.25m 高的台阶边缘 0.06m 处从静止向斜上方起跳，并在距离台阶边缘约 0.2m 的地方着陆，向前移动了约 0.01m 后恢复稳定，速度控制在 0 附近。与助跑后竖直起跳相比，立定跳远跳上台阶可保持与台阶距离更近处起跳，落地也能更快恢复稳定，并控制速度快速减小到 0，也不需要提前将机器人速度提高到可跳上台阶的程度，减少了起跳前的准备时间，缩短了助跑距离，该对比实验充分验证了立定跳远运动在面对狭小地形跨越障碍时的优越性。

4.5 本章小结

本章分别对机器人跳跃过程中的三个状态进行分析，规划起跳相中质心轨迹，确保机器人在离地时具备达到目标高度的竖直初速度、具备达到目标距离的水平初速度和控制机器人落地入射角的机身角速度；在腾空相中控制了机器人质心高度达到最高时机器人腿部收缩至最短，并采用阻抗控制的方法实现蹬腿，并在空中通过髋关节的旋转带动机器人质心偏转角的补偿修正；在落地相中采用阻抗控制实现机器人柔顺触地，并在自身状态平稳后恢复机器人平衡控制，重新进入平衡状态。并在仿真中实现机器人竖直跳跃、立定跳远、移动中跳跃和上下连续台阶的动作。

5 仿生腿式双轮足机器人平台搭建与样机实验

5.1 引言

为了验证前述平衡和跳跃方法的可行性，需要搭建一个双轮足实验平台进行验证，参考机器人质量分配的评估和仿真结果，完成机器人电机选型以及机构设计的工作，并部署控制系统架构，搭建通讯框架，完成仿真到实机的转换，并在搭建的实机上实现双轮足机器人的平衡和跳跃实验，验证立定跳远方法的可行性。

5.2 仿生腿式双轮足机器人平台搭建

5.2.1 双轮足机器人结构设计

本文所述双轮足机器人包含一个机身和两条轮腿，其中机身主要包含电源、控制器和传感器模块，单条腿包含大腿、小腿和驱动轮，成串联布置。机器人单腿具备三个自由度，分别为大腿段与机身连接处的髋关节、小腿段与大腿段连接处的膝关节和驱动轮与小腿段连接处的旋转关节，驱动大腿旋转的电机为髋关节电机，驱动小腿旋转的电机为膝关节电机，驱动轮子旋转的电机为驱动轮电机。

已知干燥沥青路面和橡胶的静摩擦系数约为 0.6，取重力加速度为 10 m/s^2 ，机器人最大加速度为

$$a = \mu g = 6 \text{ m/s}^2 \quad (5-1)$$

当机器人需要加速时，驱动轮向后旋转使机器人保持向前的倾角，当地面给驱动轮向前的摩擦力与机器人驱动轮以上部分的重力在驱动轮轮心处力矩平衡时，机器人保持该倾角不变，摩擦力提供机器人向前的加速度。由 2.3.1 节轮式倒立摆模型可以得到，当机器人保持加速度 a 前进时

$$\begin{cases} f = (m_w + M_b)\ddot{x} \\ fr = M_b gl \sin\theta \end{cases} \quad (5-2)$$

得到

$$\theta = a \sin \frac{(m_w + M_b)ar}{M_b gl} \quad (5-3)$$

当摩擦力 f 取最大值时，倒立摆模型在最低姿态下的最大倾角 $\theta \approx 19.8^\circ$ ，驱动轮力矩最大为 $9\text{ N}\cdot\text{m}$ ，则单个驱动轮电机所需力矩为 $4.5\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

当机器人保持最低姿态时，膝关节所受力矩最大，根据平衡时仿真结果得到此时单个膝关节电机力矩约为 $20\text{ N}\cdot\text{m}$ ，而根据跳跃仿真结果得到，当机器人需要跳跃超过 0.3m 台阶时，膝关节电机瞬时扭矩需要达到 $60\text{ N}\cdot\text{m}$ 左右，髋关节电机则在 $10\text{ N}\cdot\text{m}$ 左右，跳跃过程中膝关节最高转速为 105r/min ，髋关节最高转速为 57r/min 。

按照以上估算和仿真结果进行机器人关节电机选型工作，最终选择电机如表 5-1 所示。

表 5-1 双轮足机器人电机型号

	型号	额定扭矩 $\text{N}\cdot\text{m}$	峰值扭矩 $\text{N}\cdot\text{m}$	额定转速 r/min
髋关节电机	EC-A10020-P1-6	27	81	200
膝关节电机	EC-A8120-P1-6	15	50	172
驱动轮电机	RoboMaster M3508	3	4.5	469

完成电机以及其它动力源、控制器和传感器的选型之后，设计双轮足机器人结构如图 5-1 所示。

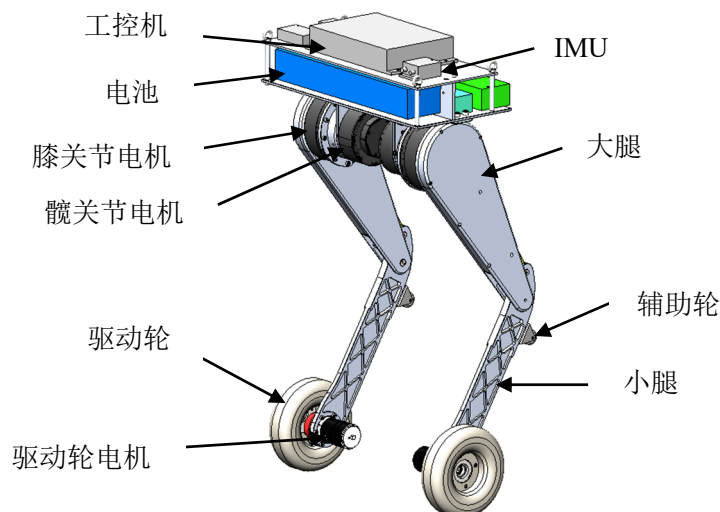


图 5-1 双轮足机器人整体结构图

如图 5-1 所示为双轮足机器人的整体结构图，由 48V 锂电池经过分线器给髋关

节和膝关节电机供电，经过降压模块将电压降为 24V 给驱动轮电机和控制器供电，电机与工控机之间通过一块 Ethercat 转 can 信号控制板完成编码器信息的传输和指令的下发，IMU 给控制器提供机身的姿态信息以及三个方向上的线性加速度和绕三个轴的角速度信息。

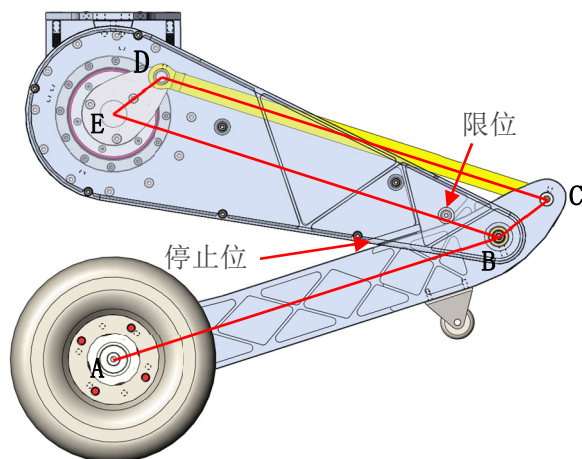


图 5-2 机器人腿部结构展示

表 5-2 双轮足机器人重量以及尺寸参数

参数	数值	单位
大腿长度 BE	0.3	m
小腿长度 AB	0.3	m
驱动轮半径	0.075	m
大腿质量	0.6	kg
小腿质量	0.35	kg
驱动轮质量	1.065	kg
机身质量	15.6	kg

如图 5-2 所示为双轮足机器人腿部结构，膝关节电机与髋关节电机同轴安装，采用四连杆机构将力矩传递给小腿，并带动小腿旋转，这样的设计减小了腿部的转动惯量，提高了单腿的运动性能。本文采用平行四边形连杆机构传递扭矩，膝关节电机能够实现 1:1 将力矩传递给小腿，不存在非线性转换关系。

机器人长期运动模式为图中所示蹲姿，此时机器人重心低，运行稳定，当需要调整高度或是需要跳跃动作越障时才需要抬高机身，但是这个姿态会造成膝关节电机

长时间处于大力矩状态，能量消耗大，电机发热严重。为解决这个问题，本文设计了如图 5-2 所示的停止位，机器人在平稳路面行走时，可将大腿和机身放置在停止位上，此时膝关节电机无需发力，连杆 CD 不受力。

当机器人处于最低姿态时，连杆 CD 对连杆 DE 的力沿着 CD 方向，与膝关节电机力矩平衡，则 CD 与 BE 距离越近，连杆 CD 中承受的力越大，将 $\angle ABC$ 从 180° 修改为钝角可以减小连杆 CD 的受力。除驱动轮外，在机器人膝关节处还设计了辅助轮，便于机器人在无需外界帮助的情况下从跪姿直接站起来，且可以实现四轮着地时的两驱四轮行驶。

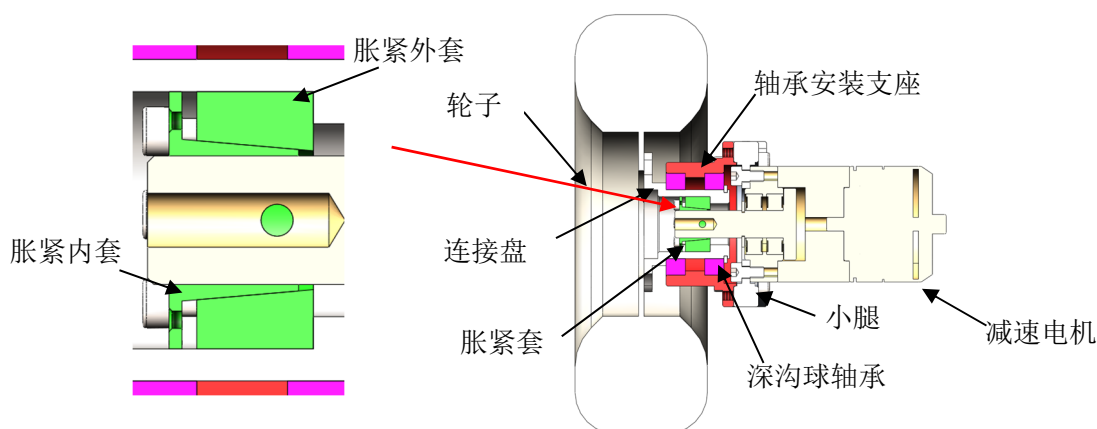


图 5-3 双轮足机器人驱动轮系剖面图

如图 5-3 所示为机器人驱动轮系的剖面图，设计驱动轮系可减小减速电机上直接承受轮子对它的径向力，轮子承受的径向力由两个深沟球轴承传递到固定在小腿上的轴承安装支座上，提高了驱动轮系整体的刚度，减小了变形。为了确保增加了多个零件后的安装精度要求，确保电机转动顺畅，在减速电机与小腿安装孔位以及轴承安装支座之间设计配合面，通过加工精度保证装配精度。电机与连接盘之间采用胀紧套压紧电机轴与连接盘内孔，依靠摩擦力带动驱动轮旋转，通过螺丝拧紧，胀紧内套和胀紧外套之间的锥面相互贴紧，带来巨大的正压力，紧紧压住电机轴和连接盘内孔，三者之间形成巨大的摩擦力固定着三者之间的相对位置。

通过仿真中给驱动轮增加力传感器，得到机器人落地冲击最大能达到自身重量的 8 倍，选取最大 10 倍机器人自身重量冲击来计算机器人重要零件受力情况，进行有限元受力分析确定大致尺寸，并在满足强度要求下对机器人进行减重。

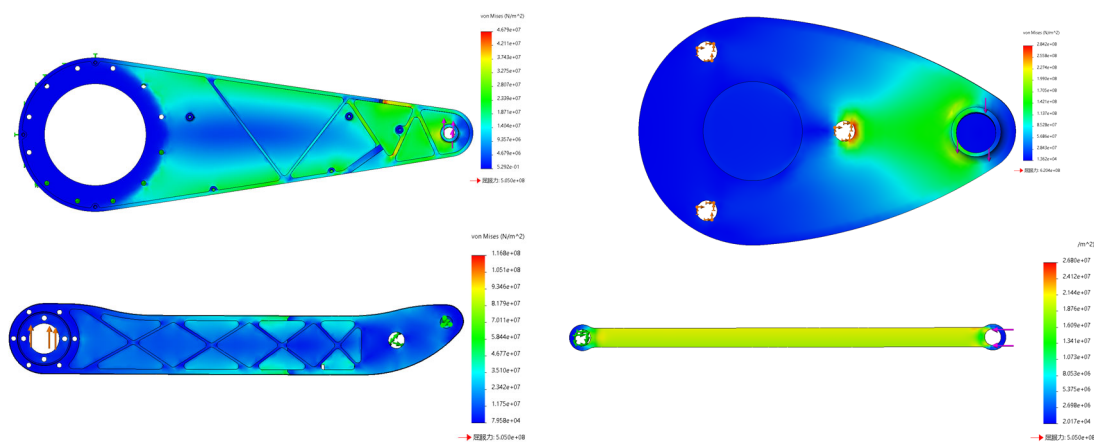


图 5-4 大腿、髋关节连杆、小腿和连杆的有限元分析

如图 5-4 所示为机器人主要承力零件有限元分析结果，机器人主要承力零件满足强度要求。并对连杆进行细杆稳定性分析，防止压杆由于屈曲产生侧向变形。

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} \quad (5-4)$$

其中， F_{cr} 为压杆的最大临界载荷， E 为杨氏模量， I 为截面惯性矩， l 为杆长， μ 为长度系数， $\mu = 1$ 。该连杆材质为航空铝 7075，计算出最大临界载荷为 10562.8N，远大于有限元分析中连杆所受正压力，满足压杆稳定性设计。

5.2.2 双轮足机器人控制系统设计

双轮足机器人控制系统的硬件主要包括工控机、EtherCAT 从站子板、手柄、传感器、通讯及供电模块。其中，工控机作为整个控制系统的“大脑”，负责控制程序的运算以及传感器信息的采集和处理等；EtherCAT 从站子板负责将工控机下达的控制指令分发给各个电机驱动器，同时将电机驱动器返回的温度、编码器信息传输回工控机；手柄与工控机采用蓝牙连接，完成前进、转弯、跳跃等控制指令的发送；传感器包括 IMU、电机编码器等；通讯模块包括工控机、EtherCAT 从站子板以及传感器之间基于各种通讯方式的信息传输；供电模块主要包含动力系统和控制系统的供电。

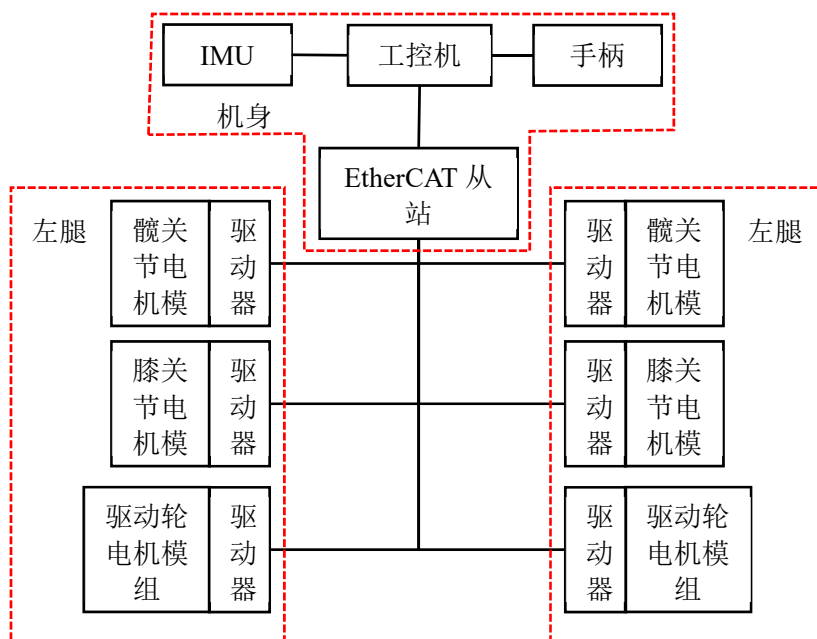


图 5-5 双轮足机器人硬件控制框架

如图 5-5 为双轮足机器人硬件控制框架，手柄向工控机发出前进、旋转等指令，工控机将指令输入到控制程序中，结合 IMU 信息以及各关节电机经过 EtherCAT 从站传输而来的编码器信息，解算出各电机的位置、速度以及力矩信息，通过 EtherCAT 从站下发给各个电机，完成机器人指定动作。

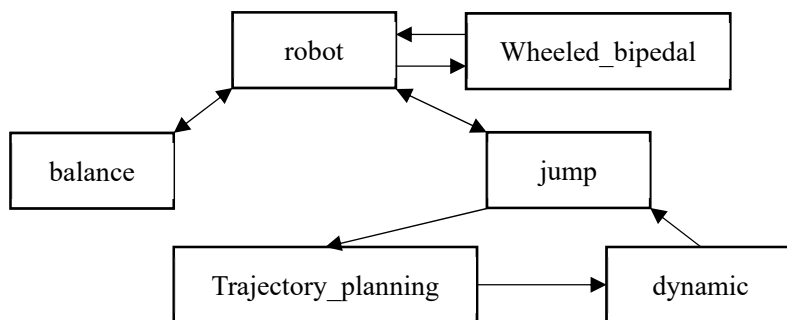


图 5-6 双轮足机器人程序架构

如图 5-6 为双轮足机器人程序控制架构，即将遥控指令转变为电机的位置、转速或力矩命令的部分。robot 接收各关节电机的编码器信息和温度信息，接收 IMU 传感器的姿态、角速度和线性加速度信息，接收手柄的控制信息，将电机编码器和 IMU 的信息传给 Wheeled_bipedal 中计算机器人状态信息，包括关节角度、角速度和角加

速度, 质心偏转角、质心偏转角速度, 质心坐标, 倒立摆模型的状态矩阵等多种信息, 并传回 robot 中。当手柄输入当前状态量为平衡时, 进入 balance, 更新反馈系数 K , 结合状态矩阵和期望矩阵计算驱动轮转矩, 维持机器人平衡。当手柄输入跳跃指令时, 进入 jump, 进入 Trajectory_planning 完成轨迹规划, 再传入 dynamic 中计算各关节扭矩。jump 有跳跃起跳相、飞行相和落地相的状态切换, 根据不同状态选择 dynamic 中不同动力学进行关节转矩的计算。完成跳跃之后, 状态量自动切换到平衡模式, 机器人恢复自平衡。

5.3 仿生腿式双轮足机器人运动实验

搭建好双轮足机器人实验平台后, 本章将对其进行运动控制实验来验证平衡和跳跃算法的真实可行性, 实验包含机器人的启停、快速移动、调节高度和跳跃。

5.3.1 双轮足机器人平衡实验

为了实现机器人的跳跃, 需得先学会如何保持平衡, 机器人在进入平衡状态之前保持“跪姿”, 为了实现机器人的启动, 从“跪姿”到进入自平衡状态, 以及从自平衡状态恢复至“跪姿”的状态, 为机器人设计了启停动作。

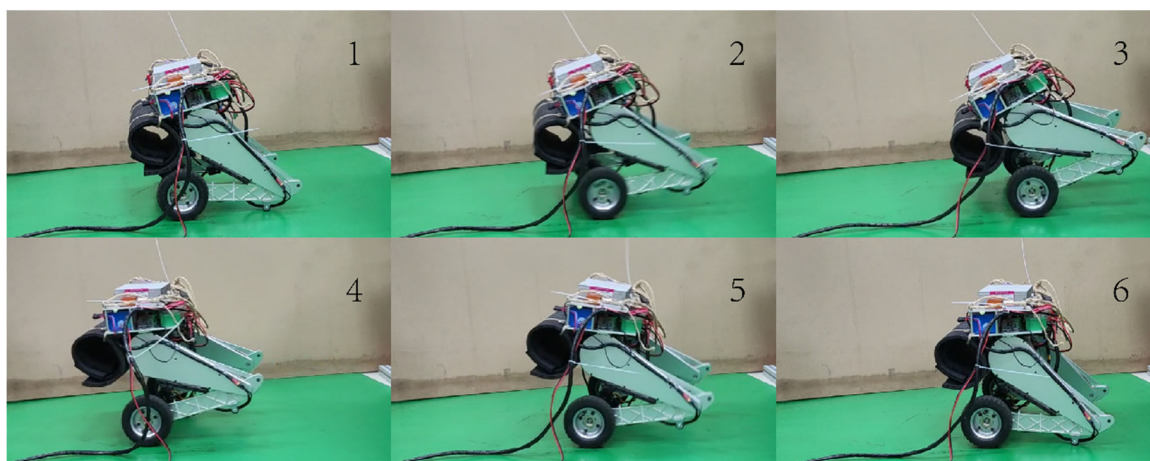


图 5-7 机器人启停过程

如图 5-7 所示, 机器人进入控制模式, 保持如图 1 所示跪姿状态, 机器人两驱动轮和两辅助轮同时着地, 此时机器人可通过两驱动轮的旋转带动机器人移动和转弯, 髋关节带动机身正向旋转, 减小机器人质心偏转角, 减小机器人进入平衡状态时驱动

轮转矩，图 2 到图 4 展示了机器人从“跪姿”进入平衡状态的过程：驱动轮向后旋转，带动机器人膝盖离开地面，当机器人质心偏转角接近于 0 时，切换到自平衡模式，由 LQR 控制方法接手，维持机器人平衡。图 4 到图 6 展示了机器人从子平衡状态进入“跪姿”的过程，驱动轮向前旋转一段距离，保证机器人向后倒下，为了减小机器人倒下时的冲击，驱动轮再向后旋转控制机器人倒下的速度。

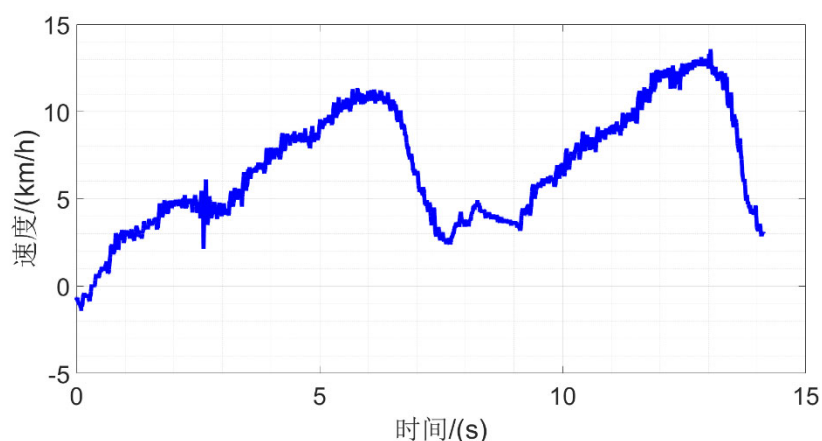


图 5-8 机器人行驶速度

如图 5-8 所示为机器人在自平衡模式下的速度图，机器人需要先向后加速使机器人达到一定倾角才能向前加速，机器人最大速度可以达到 12.3km/h。

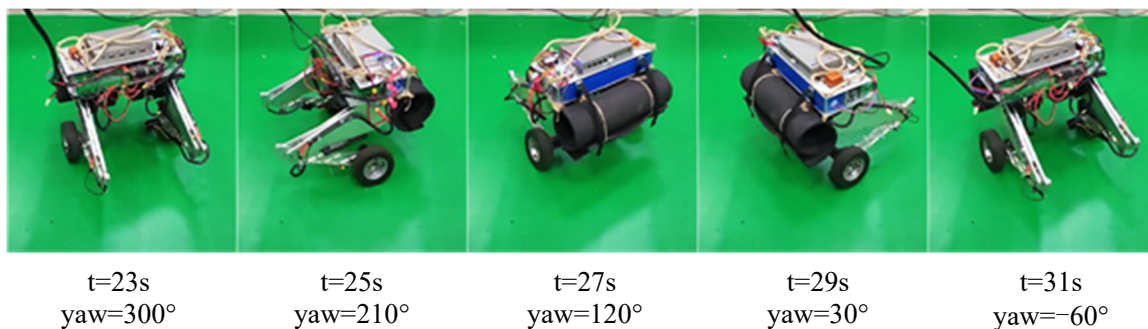


图 5-9 机器人原地旋转

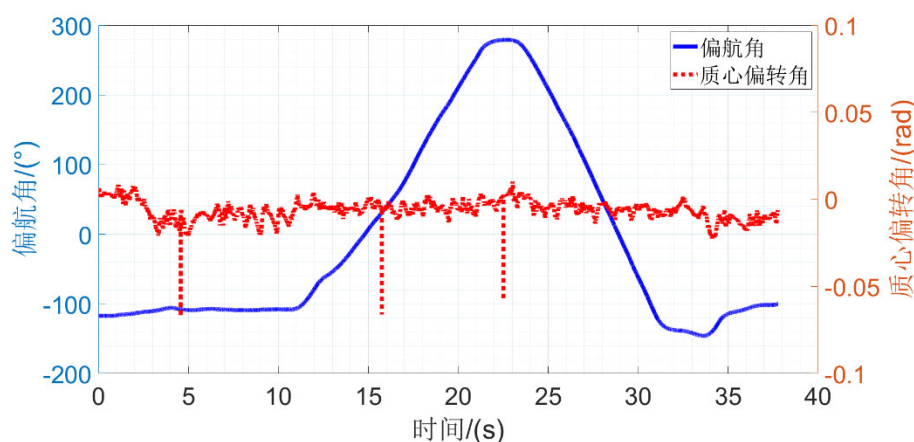


图 5-10 机器人原地旋转偏航角以及质心偏转角变化曲线图

如图 5-9 所示，机器人完成原地绕其两轮轴线的中心处旋转超过一圈，机器人转弯 PID 控制器给两驱动轮施加大小相等，方向相反的转动力矩，机器人实现转弯且不影响机器人平衡状态。已知 IMU 传感器偏航角范围在 $(-\pi, \pi)$ ，当偏航角正向增大并越过 π 时，偏航角瞬间变为 $-\pi$ ，该状态量发生突变，为了应对这个问题，当偏航角的变化值大于 π 时，往后的偏航角均会减去 2π ，当偏航角的变化值小于 $-\pi$ 时，往后的偏航角均会加上 2π 。如图 5-10 所示，双轮足机器人正向旋转一圈多，再反转回来，偏航角连续，不发生突变，且质心偏转角一直保持在较小的范围内。

5.3.2 双轮足机器人站高实验

双轮足机器人在平衡状态调整机身高度，需要更新轮式倒立摆模型中倒立摆部分的惯量和长度，重新计算反馈系数 K ，得到不同站高下驱动轮输出转矩。

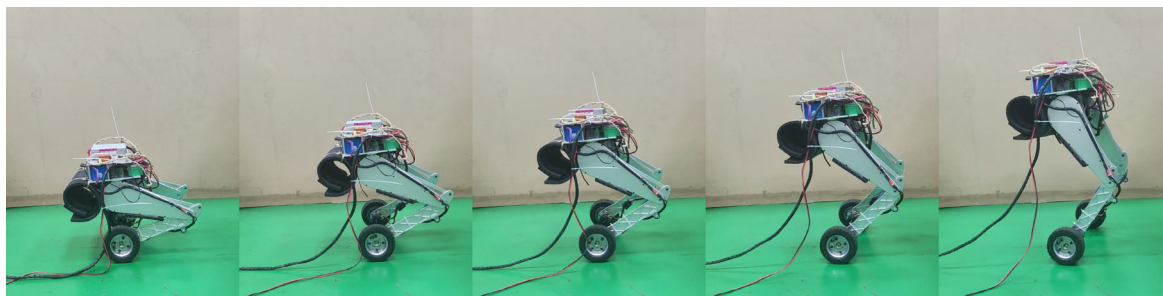


图 5-11 机器人高度控制

如图 5-11 所示为机器人在不同站高下的平衡实验，机器人从最低姿态 0.45m 慢慢站起来，最终达到最大高度 0.69m，该高度为机器人机身上方到地面的高度，并恢

复到低站姿状态。

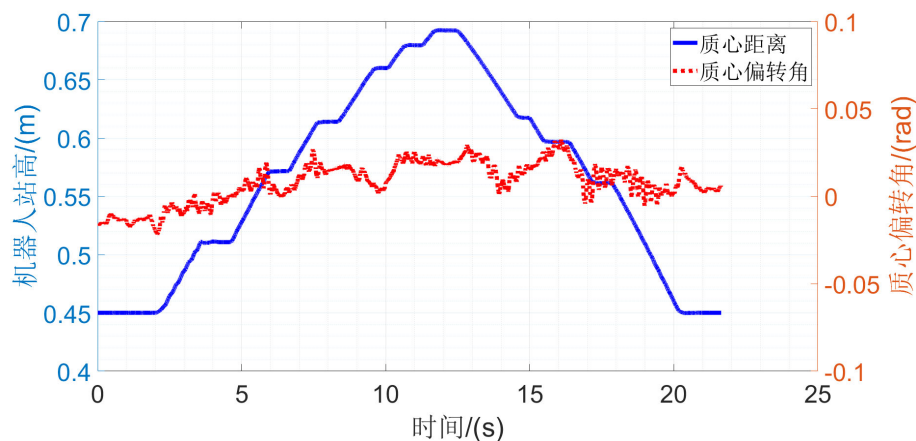


图 5-12 机器人高度控制和质心偏转角曲线图

如图 5-12 所示，机器人在高度调节过程中质心偏转角保持在 0rad 附近，机器人在面对调节高度时带来的扰动及时响应，快速恢复稳定。

5.3.3 双轮足机器人跳跃实验

在双轮足机器人实现了平衡的功能后，在此基础上完成机器人的跳跃实验。机器人在到达最低姿态时进入跳跃准备状态，蹬腿抬起机身，达到目标初速度时开始收腿离地，腿部收缩至最短时机器人到达最高点，此时机器人蹬腿为落地提供足够的缓冲空间，机器人在腾空状态时不断调整落地入射角，确保以合适的姿态角度落地，落地后腿部收缩缓冲，随后切换到自平衡状态，机器人完成跳跃过程。

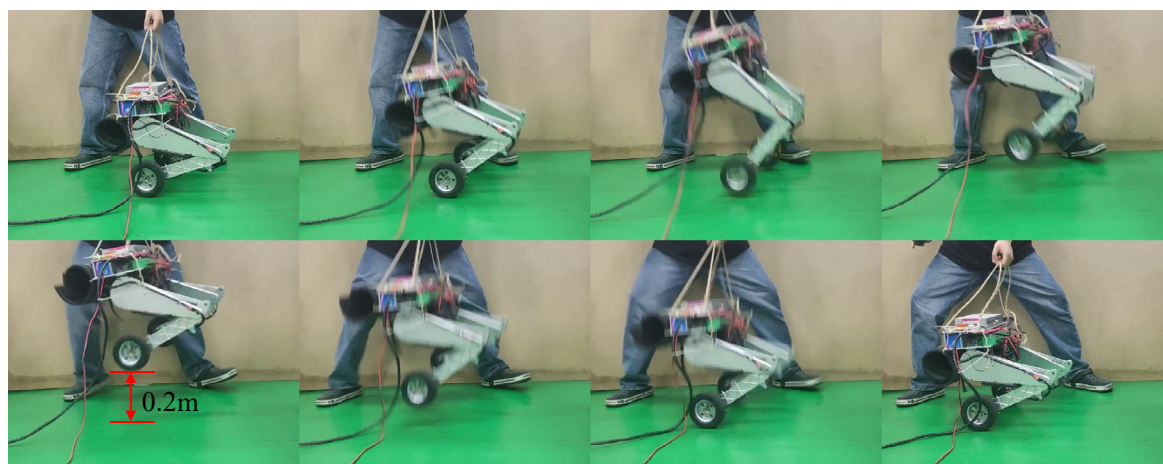


图 5-13 机器人跳跃过程

如图 5-12 所示为机器人跳跃过程，机器人整个跳跃过程包含两次蹬腿和两次收腿的过程，第一次蹬腿抬起机身向上加速，收腿抬高轮心，提高跳跃高度，第二次蹬腿为机器人落地提供足够的缓冲距离，收腿吸收冲击，恢复平衡，实现跳跃高度约 0.2m。

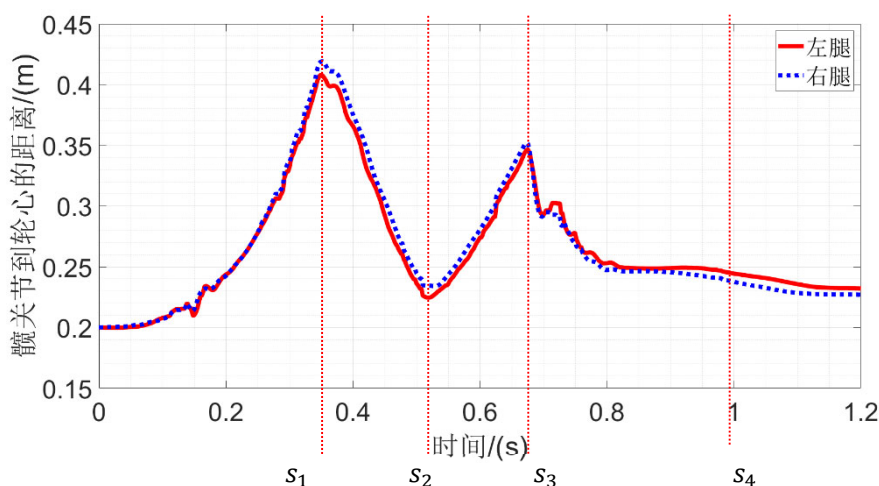


图 5-13 双轮足机器人跳跃过程髋关节到驱动轮距离

如图 5-13 所示为双轮足机器人跳跃过程中腿部长度的变化的曲线，两条腿保持着较好的一致性，机器人在 $0-s_1$ 期间为起跳阶段，机器人蹬腿使机器人具备起跳的初速度，在达到目标速度后收腿进入腾空相，机器人在 s_1-s_2 期间将腿收缩至最短，同时机器人达到最大跳跃高度，在 s_2-s_3 期间蹬腿为机器人落地提供足够的缓冲距离，机器人在 s_3 时刻触地，腿部被动收缩，随后进入到落地状态，腿部主动发力抵消冲击，机身同时缓慢下降，在 s_4 时刻进入自平衡状态，机器人完成跳跃过程。

5.4 本章小结

本章针对双轮足机器人仿真结果完成了机器人尺寸和电机的选择，以及整体结构的设计和大腿、小腿等主要受力元件的有限元分析，完成了机器人机械和控制硬件的组装以及控制程序的编写，并开展了机器人自平衡实验、站高实验以及机器人的跳跃实验，验证了双轮足机器人平衡控制算法和跳跃控制算法的可行性。

6 总结与展望

6.1 本文主要内容及结论

本文针对仿生腿式双轮足机器人跳跃运动展开了研究，完成了变高度双轮足机器人自平衡控制，设计了立定跳远的跳跃动作，完成了跳跃过程轨迹规划和跟踪，实现了立定跳远动作。本文主要内容如下：

(1) 分析了仿生腿式双轮足机器人结构特征，开展了机器人正逆运动学分析和质心正逆解算。将双轮足机器人简化为轮式倒立摆模型，推导了简化模型的线性状态方程，为机器人实现自平衡运动提供控制模型。简化模型无法满足双轮足机器人跳跃时快速变化的关节空间角度，因此在机器人矢状面内构建完整的动力学模型，以驱动轮为动基坐标系推导出系统在矢状面内的动力学方程，找到关节力矩与关节空间状态之间的对应关系。

(2) 基于 LQR 控制方法，设计了轮式倒立摆模型的反馈控制器，构造了代价函数，求解了最优解，并通过修改期望状态量实现双轮足机器人前进、后退动作。设计了偏航角 PID 控制器，实现了双轮足机器人转弯控制。采用逆运动学求解了对应机身高度下的关节空间角度，更新了轮式倒立摆模型的状态方程，重新求解反馈系数 K ，实现不同站立高度下双轮足机器人的自平衡控制。利用机器人上坡时质心偏转角求解出当前坡度信息，使机器人具备地形勘测能力。设计了调整机身高度和转动机身的动作，增强了双轮足机器人加减速的响应能力。

(3) 基于分段控制的方法，完成双轮足机器人跳跃过程三个状态的规划和控制。结合固定在机身上的 IMU 信息和关节电机编码器信息，实现双轮足机器人触地检测功能。在双轮足机器人起跳相，规划了起跳过程中质心轨迹和质心偏转角变化过程，采用动力学前馈加跟踪控制反馈完成了起跳速度和方向的控制。在腾空相完成了收腿和蹬腿的动作，实现了跳跃高度最大化，并为着陆提供足够的缓冲距离，腾空时还采用旋转机身的方式实现了机器人落地入射角的调整。在着陆相利用阻抗控制实现了落地时候的缓冲。通过修改不同起跳出射角度，实现了双轮足机器人不同跳跃距离的立定跳远动作，并完成了跳跃上连续台阶的过程以及下台阶过程的柔顺控制过程。

(4) 结合计算分析和仿真结果,开展了双轮足机器人样机的设计。并对大腿、小腿等主要承力部件进行了有限元仿真分析,在满足强度要求的前提下实现机器人的轻质腿设计。将机器人膝关节电机上移至髌关节,并采用四连杆结构将膝关节电机转矩传递到小腿上,驱动小腿的旋转,进一步减轻了小腿的质量,使重量靠近机身处,减小机器人腿部转动惯量,减小控制的难度。完成了控制系统硬件的布置和软件控制框架的搭建,并在该机器人平台上开展了自平衡实验、调整站高实验以及跳跃实验,验证了自平衡和跳跃方法的正确性。

6.2 展望

双轮足机器人同时包含轮式运动和腿部运动,使其移动效率和环境适应能力大大提升,在巡逻、救援、工厂等场景下可替代人工完成一些具有危险性或重复度高的工作,具有很大的应用前景。本文提出了双轮足机器人立定跳远的控制方法提高了机器人的运动性能,使其在面对狭小地形时,例如楼梯台阶时,也能具备较高的越障能力。后续还可以在以下几个方面进行深入研究:

(1) 开展双轮足机器人步态研究,将机器人迈步与轮式运动结合在一起,双轮足机器人可以锁住轮子像双足机器人一样走路,也可以边滚边走,机器人利用步态的切换和轮式运动的组合可以快速通过各种崎岖路面。

(2) 优化运动轨迹,使轨迹过渡更加平滑,减少运动突变点,实现能量更优,控制效果更好

(3) 本文双轮足机器人在腾空相利用机身旋转改变落地入射角,除此之外,还有别的设计办法可以实现。例如增大驱动轮系的转动惯量,利用驱动轮的旋转控制落地入射角,其好处在于驱动轮没有关节角度限制,能够控制的落地入射角变化量更大。再例如在机身处增加一个飞轮,为机器人在空中改变落地入射角提供动力。

参考文献

- [1] 徐扬生. 智能机器人引领高新技术发展. 科学时报,2010-08-12(A03)
- [2] M. A. Roa, D. Berenson and W. Huang. Mobile Manipulation: Towards Smart Manufacturing. IEEE Robotics and Automation Magazine, 2015, 22(4):14-15
- [3] 高峰, 郭为忠. 中国机器人的发展战略思考. 机械工程学报, 2016, 52(7): 1-5
- [4] G. Yang, S. Hu. Review of Robotics Technologies and Its Applications.in IEEE International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM).2023: 322-329
- [5] 杨宇,贾永兴,荣传振,王渊,朱莹.第2讲 多关节机器人技术研究进展.军事通信技术,2017,38(02):84-91
- [6] 谢涛,徐建峰,张永学,强文义.仿人机器人的研究历史、现状及展望[J].机器人,2002(04):367-374
- [7] L. Bruzzone, SE. Nodehi, P. Fanghella. Tracked Locomotion Systems for Ground Mobile Robots: A Review. *Machines*. 2022; 10(8):648
- [8] 梁栋,尹晓红,王梦晴.移动机器人研究现状及发展趋势.科技信息,2014(09):33+37
- [9] M. Kovac, M. Fuchs, A. Guignard, et al. A miniature 7g jumping robot.in IEEE international conference on robotics and automation.2008: 373-378
- [10] 山藤和男, 河村隆. 同軸二輪車の姿勢制御. 日本ロボット学会誌, 1989, 7(4): 338-343
- [11] P. Serafini, E. Guazzelli, B. Schrefler, et al. Information-Power Machine with Senses and Limbs: Wabot 1. On Theory and Practice of Robots and Manipulators: Vol I, 1974: 11-24
- [12] F. Grasser, A. D'arrigo, S. Colombi, et al. JOE: a mobile, inverted pendulum. IEEE Transactions on industrial electronics, 2002, 49(1): 107-114
- [13] Boston Dynamics[EB/OL]. Bonston Handle.<https://www.youtube.com/watch?v=-7xvqQeoA8c>.2022 年 8 月 15 日
- [14] Boston Dynamics[EB/OL]. Bonston Handle II .https://www.youtube.com/watch?v=5iV_hB08Uns.2022 年 8 月 15 日

- [15] V. Klemm, A. Morra, C. Salzmann, et al. Ascento: A two-wheeled jumping robot.in IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2019: 7515-7521
- [16] SEGWAY[EB/OL].Ninebot S. <https://www.segway.com/ninebot-s/>
2022 年 8 月 15 日
- [17] H. G. Nguyen, J. Morrell, K. D. Mullens, et al. Segway robotic mobility platform.in SPIE Mobile Robots XVII.2004, 5609: 207-220
- [18] M. Stilman, J. Olson, W. Gloss. Golem krang: Dynamically stable humanoid robot for mobile manipulation.in IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2010: 3304-3309
- [19] B. G. Zheng, Y. B. Huang, C. Y. Qiu. LQR+ PID control and implementation of two-wheeled self-balancing robot.in Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications Ltd, 2014, 590: 399-406
- [20] D. Blana, R. F. Kirsch, E. K. Chadwick. Combined feedforward and feedback control of a redundant, nonlinear, dynamic musculoskeletal system. Medical & biological engineering & computing, 2009, 47(5): 533-542
- [21] M. C. G. C. Morales, V. V. Alexandrov, J. E. M. G. Arias. Dynamic model of a mobile robot with two active wheels and the desing an optimal control for stabilization.in IEEE Ninth Electronics, Robotics and Automotive Mechanics Conference. 2012: 219-224
- [22] A. N. K. Nasir, M. A. Ahmad, R. Ghazali, et al. Performance comparison between fuzzy logic controller (FLC) and PID controller for a highly nonlinear two-wheels balancing robot.in IEEE First International Conference on Informatics and Computational Intelligence. 2011: 176-181
- [23] T. J. Ren, T. C. Chen, C. J. Chen. Motion control for a two-wheeled vehicle using a self-tuning PID controller. Control engineering practice, 2008, 16(3): 365-375
- [24] C. N. Huang. The development of self-balancing controller for one-wheeled vehicles. Engineering, 2010, 2(4): 212
- [25] L. B. Prasad, B. Tyagi and H. O. Gupta. Optimal control of nonlinear inverted pendulum dynamical system with disturbance input using PID controller & LQR. In

- IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering, 2011:540-545
- [26] J. Akesson, A. Blomdell, R. Braun. Design and control of YAIP—an inverted pendulum on two wheels robot.in IEEE Conference on Computer Aided Control System Design, IEEE International Conference on Control Applications, IEEE International Symposium on Intelligent Control. 2006: 2178-2183
- [27] N. G. M. Thao, D. H. Nghia, N. H. Phuc. A PID backstepping controller for two-wheeled self-balancing robot.in IEEE International Forum on Strategic Technology. 2010: 76-81
- [28] N. M. A. Ghani, D. Ju, H. Z. Othman, et al. Two wheels mobile robot using optimal regulator control.in IEEE 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. 2010: 1066-1070
- [29] C. C. Tsai, S. Y. Ju. Trajectory tracking and regulation of a self-balancing two-wheeled robot: A backstepping sliding-mode control approach.in IEEE Proceedings of SICE annual conference, 2010: 2411-2418
- [30] C. C. Tsai, H. C. Huang, S. C. Lin. Adaptive neural network control of a self-balancing two-wheeled scooter. IEEE transactions on industrial electronics, 2010, 57(4): 1420-1428
- [31] S. Jung, S. S. Kim. Control experiment of a wheel-driven mobile inverted pendulum using neural network. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2008, 16(2): 297-303
- [32] J. Wu, S. Jia. TS adaptive neural network fuzzy control applied in two-wheeled self-balancing robot.in IEEE 6th International Forum on Strategic Technology. 2011, 2: 1023-1026
- [33] V. Coelho, S. Liew, K. Stol and G. Liu. Development of a Mobile Two-Wheel Balancing Platform for Autonomous Applications.in 15th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice. 2008: 575-580
- [34] H. Marzi. Multi-Input Fuzzy control of an inverted pendulum using an armature controlled DC motor. Robotica, 2005, 23(6): 785-788
- [35] J. Wu and W. Zhang. Design of fuzzy logic controller for two-wheeled self-balancing robot. 6th International Forum on Strategic Technology, 2011: 1266-1270
-

- [36] Q. Wang, J. Fang. Fuzzy immune pd algorithm applied in the self-balancing two-wheeled robot.in IEEE 8th International Conference on Future Generation Communication and Networking. 2014: 112-115
- [37] S. Ahmad, M. O. Tokhi and S. F. Toha. Genetic Algorithm Optimisation for Fuzzy Control of Wheelchair Lifting and Balancing. in Third UKSim European Symposium on Computer Modeling and Simulation, 2009: 97-101
- [38] K. M. K. Goher and M. O. Tokhi. Genetic algorithm based modeling and control of a two wheeled vehicle with an extended rod, a Lagrangian based dynamic approach.in IEEE 9th International Conference on Cyberntic Intelligent Systems, 2010: 1-6
- [39] O.Matsumoto, S. Kajita and K. Komoriya. Flexible locomotion control of a self-contained biped leg-wheeled system.in IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2002: 2599-2604
- [40] Y. Sugahara, T. Hosobata, Y. Mikuriya , et al. Realization of dynamic human-carrying walking by a biped locomotor.in IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings. ICRA'04. 2004. IEEE, 2004, 3: 3055-3060
- [41] K. Hashimoto, T. Hosobata, Y. Sugahara, et al. Realization by biped leg-wheeled robot of biped walking and wheel-driven locomotion.in IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2005: 2970-2975
- [42] V. Klemm, A. Morra, L. Gulich, et al. LQR-assisted whole-body control of a wheeled bipedal robot with kinematic loops. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 3745-3752
- [43] ETH[EB/OL].Ascento Pro. <https://www.ascento.ch/>.2022 年 8 月 15 日
- [44] V. Klemm, Y. de Viragh, D. Rohr, et al. Non-smooth trajectory optimization for wheeled balancing robots with contact switches and impacts. IEEE Transactions on Robotics, 2023:1-20
- [45] ETH[EB/OL]. Ascento Guard.<https://www.youtube.com/watch?v=4hj18IT1gE4>. 2023 年 12 月 15 日
- [46] X. Li, H. Zhou, H. Feng, et al. Design and Experiments of a Novel Hydraulic Wheeled bipedal robot (WLR). In IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2018: 3292-3297

- [47] J. Li, H. Zhou, H. Feng, et al. Gain Scheduling Control of Wheeled bipedal robot LPV system Based on HOSVD.in IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA). 2019: 2481-2486
- [48] X. Li, H. Zhou, S. Zhang, et al. WLR-II, a hose-less hydraulic wheeled bipedal robot.in IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2019: 4339-4346
- [49] H. Zhou, X. Li, H. Feng, et al. Model decoupling and control of the wheeled humanoid robot moving in sagittal plane.in IEEE-RAS 19th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids). 2019: 1-6
- [50] X. Li, H. Yu, H. Feng, et al. Design and control for WLR-3P: a hydraulic wheeled bipedal robot. Cyborg and Bionic Systems, 2023, 4: 0025
- [51] X. Li, Y. Fu. Design and Experimental Evaluation of WLR-III.in IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). 2023: 1-6
- [52] H. Yu, X. Li, Z. Tao, et al. Hierarchical jumping optimization for hydraulic biped wheeled bipedal robots. Control Engineering Practice, 2023, 141: 105721
- [53] H. Chen, B. Wang, Z. Hong, et al. Underactuated motion planning and control for jumping with wheeled-bipedal robots. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 6(2): 747-754
- [54] L. Zhao, Z. Yu, X. Chen, et al. System design and balance control of a novel electrically-driven wheel-legged humanoid robot.in IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS). 2021: 742-747
- [55] X. Zhang, Z. Yu, X. Chen, et al. Human-Riding Inspired Acceleration Control of a Wheel-Legged Humanoid Robot.in IEEE International Conference on Cyborg and Bionic Systems (CBS). 2023: 228-233
- [56] L. Zhao, Z. Yu, L. Han, et al. Compliant Motion Control of Wheel-Legged Humanoid Robot on Rough Terrains. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2023:1-11
- [57] Z. Cui, Y. Xin, S. Liu, et al. Modeling and control of a wheeled biped robot. Micromachines, 2022, 13(5): 747
- [58] J. Yu, Z. Zhu, J. Lu, et al. Modeling and MPC-Based Pose Tracking for Wheeled Bipedal Robot. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023: 7881 - 7888
- [59] T. Guo, J. Liu, H. Liang, et al. Design and dynamic analysis of jumping wheeled

- bipedal robot in complex terrain environment. *Frontiers in Neurorobotics*, 2022, 16: 1066714
- [60] S. Wang, L. Cui, J. Zhang, et al. Balance control of a novel wheel-legged robot: Design and experiments.in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. 2021: 6782-6788
- [61] L. Cui, S. Wang, J. Zhang, et al. Learning-based balance control of wheel-legged robots. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2021, 6(4): 7667-7674
- [62] Tencnt Robotics X[EB/OL].Ollie.<https://new.qq.com/omn/20210604/20210604A04DKQ00.html>. 2022 年 8 月 15 日
- [63] H. Chen, B. Wang, Z. Hong, et al. Underactuated motion planning and control for jumping with wheeled-bipedal robots. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2020, 6(2): 747-754
- [64] Y. Hao, B. Lu, H. Cao, et al. Run-and-jump planning and control of a compact two-wheeled legged robot.in *IEEE 7th Asia-Pacific Conference on Intelligent Robot Systems (ACIRS)*. 2022: 1-6
- [65] X. Li, Y. Fan, H. Yu, et al. Stable jump control for the wheeled bipedal robot based on TMS-DIP model. *Industrial Robot: the international journal of robotics research and application*, 2022, 49(2): 212-225

附录 2 双轮足机器人矢状面内动力学方程

$$\tau = M(q, \theta_0)\ddot{q} + C(q, \dot{q}, \theta_0, \dot{\theta}_0) + G(q, \theta_0)a$$

其中

$$M(q, \theta_0) = \begin{Bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{Bmatrix}$$

$$C(q, \dot{q}, \theta_0, \dot{\theta}_0) =$$

$$\begin{Bmatrix} m_3 l_3 l_1 s_{23} + m_2 x_{2c} l_1 s_2 + m_3 l_2 l_1 s_2 & m_3 l_3 l_2 s_3 - m_1 x_{1c} l_2 s_2 - m_2 l_1 x_{2c} s_2 & -m_3 l_2 l_3 s_3 - m_3 l_1 l_3 s_{23} \\ m_3 l_3 l_1 s_{23} + m_2 x_{2c} l_1 s_2 + m_3 l_2 l_1 s_2 & m_3 l_3 l_2 s_3 & -m_3 l_3 l_3 s_3 \\ m_3 l_3 l_1 s_{23} & m_3 l_3 l_2 s_3 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} (\dot{\theta}_0 + \dot{\theta}_1)^2 \\ (\dot{\theta}_0 + \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \\ (\dot{\theta}_0 + \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3)^2 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{aligned} m_{11} = & I_1 + m_3 l_3 l_1 c_{23} + m_2 x_{2c} l_1 c_2 + m_3 l_2 l_1 c_2 + m_1 x_{1c}^2 + m_3 l_1^2 + m_2 l_1^2 + I_2 \\ & + m_3 l_3 l_2 c_3 + m_2 x_{2c}^2 + m_3 l_2^2 + m_3 l_1 l_2 c_2 + m_2 l_1 x_{2c} c_2 + I_3 + m_3 l_3^2 \\ & + m_3 l_2 l_3 c_3 + m_3 l_1 l_3 c_{23} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m_{12} = & I_2 + m_3 l_3 l_2 c_3 + m_2 x_{2c}^2 + m_3 l_2^2 + m_3 l_1 l_2 c_2 + m_2 l_1 x_{2c} c_2 + I_3 + m_3 l_3^2 \\ & + m_3 l_2 l_3 c_3 + m_3 l_1 l_3 c_{23} \end{aligned}$$

$$m_{13} = I_3 + m_3 l_3^2 + m_3 l_2 l_3 c_3 + m_3 l_1 l_3 c_{23}$$

$$\begin{aligned} m_{21} = & m_3 x_{31} l_1 c_{23} + m_2 x_{2c} l_1 c_2 + m_3 l_2 l_1 c_2 + I_2 + m_3 l_3 l_2 c_3 + m_2 x_{2c}^2 + m_3 l_2^2 + I_3 \\ & + m_3 l_3^2 + m_3 l_2 l_3 c_3 \end{aligned}$$

$$m_{22} = I_2 + m_3 l_3 l_2 c_3 + m_2 x_{2c}^2 + m_3 l_2^2 + I_3 + m_3 l_3^2 + m_3 l_2 l_3 c_3$$

$$m_{23} = I_3 + m_3 l_3^2 + m_3 l_2 l_3 c_3$$

$$m_{31} = m_3 l_3 l_1 c_{23} + m_3 l_3 l_2 c_3 + I_3 + m_3 l_3^2$$

$$m_{32} = m_3 l_3 l_2 c_3 + I_3 + m_3 l_3^2$$

$$m_{33} = I_3 + m_3 l_3^2$$

$$G(q, \theta_0) = \begin{Bmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{Bmatrix}$$

$$g_{11} = -(m_3 l_3 c_{0123} + m_2 x_{2c} c_{012} + m_3 l_2 c_{012} + m_1 x_{1c} c_{01} + m_3 l_1 c_{01} + m_2 l_1 c_{01})$$

$$g_{12} = -(m_3 l_3 c_{0123} + m_2 x_{2c} c_{012} + m_3 l_2 c_{012})$$

$$g_{13} = -m_3 l_3 c_{0123}$$

$$g_{21} = -(m_3 l_3 s_{0123} + m_2 x_{2c} s_{012} + m_3 l_2 s_{012} + m_1 x_{1c} s_{01} + m_3 l_1 s_{01} + m_2 l_1 s_{01})$$

$$g_{22} = -(m_3 l_3 s_{0123} + m_2 x_{2c} s_{012} + m_3 l_2 s_{012})$$

$$g_{23} = -m_3 l_3 s_{0123}$$

$$\begin{aligned} g_{31} = & I_1 + m_3 l_3 l_1 c_{23} + m_2 x_{2c} l_1 c_2 + m_3 l_2 l_1 c_2 + m_1 x_{1c}^2 + m_3 l_1^2 + m_2 l_1^2 + I_2 \\ & + m_3 l_3 l_2 c_3 + m_2 x_{2c}^2 + m_3 l_2^2 + m_3 l_1 l_2 c_2 + m_2 l_1 x_{2c} c_2 + I_3 + m_3 l_3^2 \\ & + m_3 l_2 l_3 c_3 + m_3 l_1 l_3 c_{23} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_{32} = & I_2 + m_3 l_3 l_2 c_3 + m_2 x_{2c}^2 + m_3 l_2^2 + m_3 l_1 l_2 c_2 + m_2 l_1 x_{2c} c_2 + I_3 + m_3 l_3^2 \\ & + m_3 l_2 l_3 c_3 + m_3 l_1 l_3 c_{23} \end{aligned}$$

$$g_{33} = I_3 + m_3 l_3^2 + m_3 l_2 l_3 c_3 + m_3 l_1 l_3 c_{23}$$